Claude Code'u iyi kullanmanın kontrol listesi

19 bölüm, 113 madde. Başlangıç için on madde, her maddede neden, nasıl, kopyalanabilir örnek ve doğrulama.

29 Ekim 2026 · Kaynak kontrolü; yerel CLI 2.1.284
Claude Code belgelerine dayanan teknik notlar ve editoryal iş akışı önerileri.

Nasıl okunur

Bu liste tekrar işi azaltmak, kapsamı belirlemek ve sonucu kanıtla teslim almak için hazırlanmış bir çalışma rehberidir. Her madde her projeye uygun değildir; kullanımına uygun olanları seç.

Neden gerekçeyi, **nasıl** uygulama yolunu, **doğrula** beklenen kanıtı gösterir. Başlangıç onlusu ve temel/ileri etiketleri editoryal öneridir; ölçülmüş getiri sıralaması değildir.

Temel 25, **ileri** 88 madde vardır. Teknik davranışların yanında resmî kaynak bağlantısı bulunur; bağlantısız maddeler iş akışı önerisidir. Örnekler kendi projenin araçlarına ve yetkisine uyarlanmalıdır.

Kaynaklar 21 Ekim 2026'da kontrol edildi, yeni altı madde ve ekler 29 Ekim 2026'da. Yerel CLI 2.1.284 için yalnız sürüm ve yardım çıktısı alındı; listelenen bütün Claude özellikleri canlı çalıştırılmadı. CLI, Desktop, bulut ve sağlayıcı farklarını ilgili belgede kontrol et.

Bir kutuyu işaretlemek kişisel ilerleme kaydıdır; otomatik doğrulama veya güvenlik garantisi değildir. Tarayıcı verisi temizlenebilir; ilerlemeni JSON olarak dışa aktarabilirsin.

Önce bu on madde

Bütün listeyi okumaya vaktin yoksa buradan başla. Bunlar başlangıç önerileri; işine uymayanı atlayabilirsin.

1 **Bitiş ölçütünü baştan yaz** madde 3.1
Ölçüt yoksa iş parça parça ilerler ve her parçada seni bekler.

2 **Tutarlı oturum ve devir kaydı** madde 2.1
Birbirinden kopuk işleri aynı bağlama yığmak kararları karıştırabilir; her küçük adımda yeni oturum açmak da tekrar yaratır.

3 **Kısa ve doğrulanmış proje talimatı** madde 1.2
Derleme komutu ve tuzaklar her oturumda yeniden keşfedilmesin.

4 **Projeye izin listesi** madde 6.1
Projeye ait dar liste tekrarlanan izinleri azaltabilir; test betikleri de kod çalıştırdığı için önce incelenmelidir.

5 **Gizli dosyaları okuma dışı bırak** madde 7.1
Gizli verinin bağlama veya çıktıya girmesini azaltmak gerekir; tek bir araç kuralı tam yalıtım sağlamaz.

6 **Alt ajan modelini ölçerek seç** madde 5.1
Daha küçük model her doğrulama işinde yeterli olmayabilir. Aynı temsilî işte kalite, süre ve kullanımı karşılaştır.

7 **"Geçti" yerine sayıyı oku** madde 12.1
Eşleşmeyen bir test filtresi sıfır test koşup başarılı diyebilir.

8 **Kaynak kodu Git'te, commit kapsamı belli** madde 15.1
Küçük, anlamlı commit geri almayı kolaylaştırır. Git dışı veriler ve sırlar için ayrıca uygun yedek gerekir.

9 **Düşünme bütçesini işe göre ayarla** madde 5.3
Mimari karar ile dosya yeniden adlandırma aynı bütçeyi istemez. "Think hard" gibi ifadeler sıradan metin olarak geçer, hiçbir ayarı değiştirmez. Yalnız `ultrathink` o tur için ek bir talimat ekler, effort ayarı yine aynı kalır.

10 **Eleştiriyi yazandan ayrı bağlama ver** madde 9.1
Ayrı bağlam farklı varsayımlarla inceleme yapabilir; bağımsızlık kalite garantisi değildir.

1 Talimat katmanları

Yeni oturumun konuşma bağlamı yenidir; talimat dosyaları ve otomatik bellek oturumlar arasında bilgi taşıyabilir. Kalıcı kuralları kısa tut, ayrıntılı prosedürleri ilgili işe taşınacak dosyalara ayır.

- [ ] **1.1 Global CLAUDE.md'ye yalnız varsayılan davranışı değiştiren kuralları yaz.** TEMEL

  NEDEN Talimatlar bağlamda yer kaplar. Gereksiz tekrar, ilgili kuralları bulmayı zorlaştırır.

  NASIL `~/.claude/CLAUDE.md` . Genel tavsiye değil, davranış yaz.

  ```
  # Davranışı tarif et
  - Yetkilendirilmiş değişiklikleri anlamlı commit'lere böl.
  - Push ve yayını kullanıcının belirttiği hedef ve kapsam içinde yap.
  - Karar sorarken önerini ve gerekçeni ekle.
  ```

  DOĞRULA Her kural için sor: silsem davranış değişir mi? Değişmiyorsa sil.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.2 Her aktif projede kısa ve doğrulanmış bir CLAUDE.md tut.** TEMEL

  NEDEN Derleme komutu ve tuzaklar her oturumda yeniden keşfedilmesin.

  NASIL `/init` taslağını gözden geçir; gerçek test ve derleme komutlarını yaz. 100 satır bir ürün sınırı değildir. Uzun prosedürü skill veya kapsamlı kurala ayır.

  ```
  # Proje: fiyat-izleyici
  ## Komutlar
  - Test: npm test -- --run
  - Tek dosya: npm test -- src/parser.test.ts
  ## Tuzaklar
  - data/ altındaki JSON elle düzenlenmez, scripts/topla.mjs üretir.
  - Saat dilimi her yerde Europe/Istanbul.
  ```

  DOĞRULA Yeni oturumda dosya okutmadan "test komutu ne?" diye sor. Doğru cevap gelmeli.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.3 Makineye özgü bilgiyi `CLAUDE.local.md` 'ye yaz ve gitignore'la.** İLERİ

  NEDEN Repo başka makinede ya da bulut oturumunda açılınca yanlış yol talimatı kalmaz.

  NASIL Proje kökünde `CLAUDE.local.md` : venv yeri, yerel port, cihaz adı.

  DOĞRULA `git check-ignore CLAUDE.local.md` eşleşme döndürmeli.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.4 Yalnız belli dosyalarda geçerli kuralı `.claude/rules/` altına koy.** İLERİ

  NEDEN Kural yalnız eşleşen dosyaya dokunulunca yüklenir, geri kalan zamanda bağlamı doldurmaz.

  NASIL Frontmatter'da `paths` . Kullanıcı düzeyi için `~/.claude/rules/` .

  ```
  ---
  paths: ["**/*.swift"]
  ---
  - Görünüm dosyalarında iş mantığı yok, ViewModel'e taşı.
  - Yeni ekran eklenince Previews da eklenir.
  ```

  DOĞRULA Eşleşen bir dosyayı okut, ardından `/context` ile kuralın yüklendiğini gör.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.5 Dış dosya import'unun gerçekten yüklendiğini doğrula.** İLERİ

  NEDEN Proje dışı import onayı ve çalışma modu, hangi bilginin yüklendiğini etkileyebilir.

  NASIL Gerekli dosyayı `@path` ile belirt, dış import onayını yönet ve `/memory` listesinden kontrol et. SessionStart yalnız gerekli dinamik bilgiyi eklesin; onay atlatma yolu olarak kullanılmasın.

  DOĞRULA Etkileşimli ve headless kullanımını ayrı dene; yüklenmeyen bilgiyi varsayma.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.6 Başka bir ajanla paylaşılan repoda kuralları tek dosyada tut.** İLERİ

  NEDEN İki dosya ayrı ayrı güncellenince birbirinden kopar.

  NASIL Güncel sürüm AGENTS.md'yi doğrudan okuyabilir; aynı dizinde veya üstünde CLAUDE.md/CLAUDE.local.md bulunması varsayılan seçimi değiştirir. Ortak dosyayı uyumlu biçimde paylaşmak için aşağıdaki import kullanılabilir. `/memory` ile yüklenen dosyayı doğrula.

  ```
  # CLAUDE.md
  @AGENTS.md
  ```

  DOĞRULA Her iki araçta yüklenen dosya ve kritik kural aynı; benzer cevap tek başına yüklenme kanıtı değildir.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.7 Otomatik belleği düzenli olarak gözden geçir.** İLERİ

  NEDEN Talimat dosyası ile modelin biriktirdiği notlar farklıdır; eski çıkarım sonraki işi etkileyebilir.

  NASIL `/memory` ile kayıtları ve etkin ayarı incele; yanlış veya artık geçerli olmayan bilgiyi düzelt.

  DOĞRULA Yeni oturum kritik notu doğru kullanıyor; otomatik belleğe güvenilerek açık iş kaydı atlanmıyor.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **1.8 Ayarın hangi katmandan geldiğini doğrula.** İLERİ

  NEDEN Aynı anahtar kullanıcı, proje, yerel ve yönetilen katmanda farklı olabilir. Beklemediğin davranışın kaynağı çoğu zaman yanlış katmandaki bir ayardır.

  NASIL `/status` içindeki `Setting sources` satırı o oturumda yüklenen ayar dosyalarını listeler, tek tek anahtarın kaynağını göstermez. Öncelik yüksekten düşüğe: yönetilen, komut satırı, `settings.local.json`, `.claude/settings.json`, kullanıcı. İzin listeleri birleşir, ezilmez. Ortam değişkeni ayrı işler: kabuktaki `ANTHROPIC_MODEL` dosyadaki `model` anahtarını geçer.

  ```
  grep -n '"model"' ~/.claude/settings.json .claude/settings.json
  .claude/settings.local.json 2>/dev/null
  env | grep ^ANTHROPIC_
  ```

  DOĞRULA `Setting sources` beklediğin dosyaları listeliyor. Şüpheli anahtar her katmanda aranmış, etkisi küçük bir denemeyle görülmüş. Tek dosyayı okuyup etkin değeri varsayma.

  Belge: Ayarlar

2 Bağlam yönetimi

Gereksiz araç çıktısı ve konu değişimleri bağlamı büyütür. Sıkıştırma ayrıntı kaybettirebilir; yeni oturum da bağlamı tekrar kurmayı gerektirir. Geçiş kararını işin sınırına ve açık kanıtlara göre ver.

- [ ] **2.1 Oturumu tutarlı bir iş etrafında tut; geçişte devir dosyası bırak.** TEMEL

  NEDEN Birbirinden kopuk işleri aynı bağlama yığmak kararları karıştırabilir; her küçük adımda yeni oturum açmak da tekrar yaratır.

  NASIL Oturum sonunda Claude'a proje kökünde bir devir dosyası yazdır, yeni oturum oradan başlasın.

  ```
  Oturumu kapatıyoruz. BEKLEYENLER.md'ye yaz:
  1. Sıradaki adım (komut, dosya, beklenen sonuç)
  2. Açık sorular
  3. Alınan kararlar ve gerekçeleri, denenip olmayanlar
  4. Bitenler (tarihli, kısa)
  ```

  DOĞRULA Yeni oturum açık işi, ilgili dosyayı ve son doğrulama sonucunu devirden bulabiliyor.

  Belge: İyi uygulamalar

- [ ] **2.2 Bağlamı tahminle değil sayıyla izle.** TEMEL

  NEDEN Doluluğu hissedemezsin. Sayı görünce devri zamanında yaparsın.

  NASIL `/context` ile anlık dağılım. `/statusline` ile alt satıra doluluk yüzdesi.

  ```
  /statusline model adını ve context_window.used_percentage değerini göster
  ```

  DOĞRULA Durum satırında yüzde görünüyor.

  Belge: Durum satırı

- [ ] **2.3 Konu değişince `/clear` de.** TEMEL

  NEDEN Eski konunun ayrıntısı yeni işte gürültüdür, yanlış varsayıma da yol açar.

  NASIL Alakasız yeni iş için yeni oturum ya da `/clear`.

  DOĞRULA Bir oturumda iki farklı projeye ait iş kalmamalı.

  Belge: Komutlar

- [ ] **2.4 Çok dosya okuyan araştırmayı alt ajana ver.** İLERİ

  NEDEN Ham metin alt ajanın bağlamında kalır, ana oturuma yalnız sonuç döner.

  NASIL Dönüş biçimini baştan söyle.

  ```
  Bir alt ajanla src/ altındaki bütün ödeme akışını tara.
  Bana yalnız şunları dön: giriş noktaları (dosya:satır),
  harici servis çağrıları, hata yönetimi olmayan yerler.
  ```

  DOĞRULA Ana oturumda dosya dökümü yerine kısa rapor görürsün.

  Belge: Alt ajanlar

- [ ] **2.5 Büyük araç çıktısını dosyaya yazdır, bağlama yalnız özetini al.** İLERİ

  NEDEN Büyük araç çıktısı gerekli kanıtı görünmez kılabilir.

  NASIL Tam çıktıyı göreve özel loga yaz; özeti ve komutun gerçek çıkış kodunu birlikte raporla.

  ```
  mkdir -p work
  npm test > work/test.log 2>&1
  sonuc=$?
  tail -n 30 work/test.log
  exit "$sonuc"
  ```

  DOĞRULA Sonda çalışan tail komutunun başarısı testin başarısı sanılmıyor.

  Belge: Headless kullanım

2.6 `/compact` yaparken neyin korunacağını söyle. İLERİ

NEDEN Talimatsız sıkıştırma neyin önemli olduğunu tahmin eder.

NASIL Komutun arkasına korunacakları yaz.

```
/compact veri modeli kararlarını, açık hataları ve değişen dosya yollarını koru
```

DOĞRULA Sıkıştırmadan sonra kritik bir kararı sor, doğru gelmeli.

Belge: Komutlar

2.7 Devam, dallandırma ve temiz başlangıcı ayır. İLERİ

NEDEN Kaldığın yerden sürmek, aynı noktadan başka bir yol denemek ve sıfırdan başlamak farklı ihtiyaçlardır. Yanlışını seçmek ya bağlamı kirletir ya da işi yeniden kurdurur.

NASIL Aynı işe dönmek için `claude --continue` ya da `/resume`. Başka bir yaklaşımı orijinali bozmadan denemek için `/branch` ya da `claude --resume` ile `--fork-session`. `/fork` farklıdır: konuşmayı arka planda koşan yeni bir oturuma kopyalar, sen burada sürersin. Kodu ve konuşmayı geri sarmak için `/rewind` (boş girdide Esc Esc). İlgisiz iş için `/clear`.

```
# Aynı iş, yeni gün
claude --continue
# Aynı noktadan ikinci yaklaşım, orijinal korunur
claude --resume odeme-refactor --fork-session
# Oturum içinde: /branch alternatif-cozum
```

DOĞRULA Dalı açınca orijinal oturum `/resume` listesinde duruyor. Rewind sonrası yalnız Bash ile değişmiş dosyalar Git ile ayrıca kontrol edilmiş.

Belge: Oturumlar · Checkpoint

3 Görev verme

Bir isteğin kalitesi, en çok neyin "bitti" sayılacağının açıklığına bağlı. Bitiş tanımı yoksa model ya erken durur ya da senden "devam" bekler.

3.1 Bitiş ölçütünü baştan yaz. TEMEL

NEDEN Ölçüt yoksa iş parça parça ilerler ve her parçada seni bekler.

NASIL Bitiş koşulunu ve durma sınırını yaz. `/goal` değerlendirmesi konuşmadaki kanıta bakar; bağımsız dosya veya test denetimi yapmaz. Metne yazılan tur sınırı da model tarafından yorumlanır, süreç düzeyinde katı bütçe değildir.

```
Ödeme doğrulamasını uygula. Kabul: geçerli kart kabul, bozuk kart ret,
servis hatasında tekrar deneme; ilgili testlerin sayısını ve çıktısını göster.
/goal bu kabul senaryoları ve ilgili testler geçiyor; ya da 20 turda eksikleri
raporlayıp dur
```

DOĞRULA İstenen davranış ve test çıktısı görünür; sınırda duran iş tamamlandı diye raporlanmıyor.

Belge: Hedefler

3.2 Kabul ölçütünü doğrulanabilir yaz. TEMEL

NEDEN "Çalışsın" denetlenemez, "şu test 12/12 geçsin" denetlenir.

NASIL Sayı, ekran ya da komut çıktısıyla tarif et.

```
Kötü: Arama düzgün çalışsın.
İyi:  "ist" yazınca 300 ms içinde İstanbul ilk sırada gelir;
      boş sorguda liste temizlenir; search.test.ts 8/8 geçer.
```

DOĞRULA Ölçütü başka biri okuyup evet/hayır diyebiliyor mu?

İş akışı önerisi

3.3 Büyük ve belirsiz işte önce plan iste, küçük işte doğrudan yaptır. TEMEL

NEDEN Plan, yanlış yönü kod yazılmadan yakalar. Küçük işte plan zaman kaybıdır.

NASIL Plan modu: CLI'da Shift+Tab ile modlar arasında geç ya da tek bir isteğin başına `/plan` yaz. Uygulamada mod seçiciyi kullan.

DOĞRULA Plan aşamasında hedef uygulama dosyaları değişmemiş; izin isteyen bir araç plan modunda diye otomatik güvenli sayılmamış.

Belge: Komutlar

3.4 Kısıtları ve yapılmayacakları açıkça söyle. TEMEL

NEDEN Model boşluğu en olası çözümle doldurur. O çözüm çoğu zaman senin istemediğindir.

NASIL İsteğe ayrı bir "Kısıtlar" bloğu ekle.

```
Kısıtlar:
- Yeni bağımlılık ekleme.
- Sunucu tarafı yok, veri cihazda kalır.
- Mevcut renk ve boşluk değerlerini kullan.
```

DOĞRULA Çıktıda kısıtı ihlal eden bir öğe var mı?

İş akışı önerisi

3.5 İstediğin çıktının bir örneğini, mümkünse bir de karşı örneğini ver. İLERİ

NEDEN Bir örnek, bir paragraf tarifin anlatamadığı tonu ve biçimi taşır.

NASIL "Şuna benzesin / şuna benzemesin" diye iki kısa örnek.

```
Bildirim metni şuna benzesin: "Bugün 3 dakikan var mı? Bir sayfa kaldı."
Şuna benzemesin: "Hedeflerinize ulaşmak için şimdi harekete geçin!"
```

DOĞRULA İlk çıktı örneğe yakın mı?

İş akışı önerisi

3.6 Claude'dan soru sorarken önerdiği cevabı da yazmasını iste. İLERİ

NEDEN Boş soru işi sana geri yükler. Önerili soruya "önerinle devam" demek yeter.

NASIL Global CLAUDE.md'ye tek kural.

```
- Sorduğun her soruya önerdiğin cevabı ve gerekçesini ekle.
- Seçenekleri harflendir, tek mesajda tek karar iste.
```

DOĞRULA Gelen sorulara tek kelimeyle cevap verebiliyor musun?

İş akışı önerisi

3.7 Uzun bir brief'i yapıştırmadan önce eksiklerini buldur. İLERİ

NEDEN Brief'teki boşluk sonradan "beğenmedim" ve yeniden iş olarak döner.

NASIL Kararı sonucu değiştiren boşlukları ve çelişkileri ayır; geri alınabilir uygulama ayrıntılarını öneriyle tamamla.

```
Bu brief'te sonucu değiştiren belirsizlikleri ve çelişkileri listele.
Her biri için öneri, gerekçe ve karar sahibini yaz.
Geri alınabilir teknik ayrıntıları varsayım olarak belirtip ilerle.
```

DOĞRULA Ürün davranışı veya dış taahhüt değiştiren kararlar çözülmüş; bağımsız işler gereksiz beklemiyor.

İş akışı önerisi

4 Prompt yazımı: önce ve sonra

İyi bir istek uzun olmak zorunda değil. Dört şey taşıması yeter: amaç, "iyi"nin tanımı, bağlam ve çıktının biçimi. Aşağıdaki örnekler aynı isteğin zayıf ve güçlü hâlleri.

- [ ] **4.1 "En iyi" ya da "kaliteli" diyorsan ölçütünü yaz.** TEMEL

NEDEN Tanımsız sıfatı model kendi ortalamasıyla doldurur.

NASIL Sıfatın yerine iki-üç gözlemlenebilir özellik koy.

```
Önce: Bana en iyi onboarding ekranını tasarla.
Sonra: İlk açılışta 30 saniyede bitecek, en fazla 3 ekranlık,
       izin isteğini ilk değer görüldükten sonra soran bir onboarding.
       Üç farklı yön çiz, her biri tam ekran.
```

DOĞRULA Ölçütü okuyan biri çıktıyı puanlayabilir mi?

İş akışı önerisi

- [ ] **4.2 Okuru ve kullanım yerini söyle.** TEMEL

NEDEN Aynı içerik yöneticiye, geliştiriciye ve müşteriye farklı yazılır.

NASIL "Kim okuyacak, nerede, ne karar verecek" cümlesi.

```
Önce: Bu sürüm için not yaz.
Sonra: Bu sürüm notunu App Store'daki "Yenilikler" alanı için yaz.
       Okur teknik olmayan kullanıcı. En fazla 4 madde, her biri
       kullanıcının fark edeceği bir değişiklik.
```

DOĞRULA Çıktının tonu ve ayrıntı düzeyi okura uyuyor mu?

İş akışı önerisi

- [ ] **4.3 Uzunluk istiyorsan dolguyu da yasakla.** İLERİ

NEDEN "En az 10 sayfa" tek başına doldurma davetidir.

NASIL Uzunluk hedefinin yanına "madde uydurma" kısıtı.

```
Yeterli açıklama ve somut örnek ver. Hedef uzunluk yaklaşık 10 sayfa;
kaynak veya gerekçe yetmiyorsa kısa tut ve boşluğu açıkla.
Sayfa hedefi için tekrar, uydurma veri veya gereksiz bölüm ekleme.
```

DOĞRULA Silinse kimsenin aramayacağı bir paragraf var mı?

İş akışı önerisi

- [ ] **4.4 Çıktının biçimini şablonla ver.** İLERİ

NEDEN Biçim belirsizse her bölüm farklı yapıda gelir, karşılaştırılamaz.

NASIL Her öğe için alan listesi.

```
Her madde şu biçimde:
- tek cümlelik eylem (fiille başlar)
- neden önemli (bir cümle)
- nasıl yapılır (komut, ayar ya da dosya)
- nasıl doğrularım
```

DOĞRULA Bütün öğeler aynı alanları taşıyor mu?

İş akışı önerisi

5 Model, effort ve maliyet

Her işe en güçlü modeli ve en yüksek düşünme bütçesini vermek limiti erken bitirir. Doğru eşleştirme, aynı limitle daha çok iş demek.

- [ ] **5.1 Alt ajan modelini işin zorluğu ve hata maliyetiyle seç.** TEMEL

  NEDEN Daha küçük model her doğrulama işinde yeterli olmayabilir. Aynı temsilî işte kalite, süre ve kullanımı karşılaştır.

  NASIL Ajan tanımında `model` seç; genel varsayılan için aşağıdaki ayar kullanılabilir. Çağrı ve ajan tanımı bu varsayılanı geçersiz kılabilir; Explore/Plan da aynı varsayımı izlemez.

  ```
  {
    "env": { "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "sonnet" }
  }
  ```

  DOĞRULA Çalışan ajanın gerçek modelini `/tasks` ile gör; sonuç kalitesini ayrı değerlendir.

  Belge: Alt ajanlar

- [ ] **5.2 Model takma adı ile sürüme sabitleme arasında bilinçli seçim yap.** TEMEL

  NEDEN Takma ad güncellemeleri izler; tam model kimliği tekrar üretilebilirlik sağlar. Takma adın hedefi sağlayıcıya göre de değişir.

  NASIL Gündelik işte hesabının desteklediği takma adı, karşılaştırmalı ölçümde tam kimliği kaydet.

  ```
  { "model": "opus" }
  ```

  DOĞRULA `/model` ve oturum bilgisi beklediğin modeli gösteriyor; güncel takma ad en ucuz veya en iyi sonuç garantisi sayılmıyor.

  Belge: Model ve effort

- [ ] **5.3 Düşünme bütçesini işe göre ayarla.** TEMEL

  NEDEN Mimari karar ile dosya yeniden adlandırma aynı bütçeyi istemez. "Think hard" gibi ifadeler sıradan metin olarak geçer, hiçbir ayarı değiştirmez. Yalnız `ultrathink` o tur için ek bir talimat ekler, effort ayarı yine aynı kalır.

  NASIL Oturumda `/effort`, başlatırken `--effort` kullan. `max` oturum içindir; kalıcı `effortLevel` için desteklenen seviyeyi seç. Seçenekler modele ve sürüme bağlıdır.

  ```
  /effort high
  /effort status
  claude --effort max
  ```

  DOĞRULA `/effort status` ile seçimi gör; aynı kabul senaryosunda kalite ve süreyi karşılaştır.

  Belge: Model ve effort

- [ ] **5.4 Kullanımı haftada bir kez sayıyla gör.** İLERİ

  NEDEN Limit bittiğinde değil, bitmeden önce neyin harcadığını bilmek gerekir.

  NASIL `/usage` içinde oturum tüketimini ve varsa plan limitlerini ayrı oku. Tahmini dolar tutarı abonelik faturası değildir; API faturası için Console kayıtlarına bak.

  DOĞRULA Notta dönem, cihaz kapsamı ve API/abonelik ayrımı var; yaklaşık yerel analiz tüm hesap kullanımı sayılmıyor.

  Belge: Kullanım ve maliyet

5.5 Advisor'u zor kararlar için kullan. İLERİ

NEDEN İkinci modelin danışması da kullanım tüketir; API faturalaması ve abonelik limiti ayrı değerlendirilir.

NASIL `/advisor opus` ile aç, `/advisor off` ile kapat. Kullanılabilirlik model, sağlayıcı ve özellik erişimine bağlıdır; Anthropic API altyapısı kullanır, bu yalnız API anahtarı kullanıcıları demek değildir.

DOĞRULA `/advisor` ile bağlı modeli kontrol et.

Belge: Advisor

5.6 Model değişikliğini aynı görevle karşılaştır. İLERİ

NEDEN Genel izlenim ve tek bir başarılı cevap model seçimini kanıtlamaz. Hata maliyeti, süre ve kullanım ancak aynı işte yan yana görünür.

NASIL Kendi işinden temsilî iki üç görev seç. Her birini iki modelle aynı prompt ve aynı başlangıç durumuyla headless koştur. JSON çıktısındaki sonucu, tur sayısını ve maliyeti kaydet, sonucu önceden belirlediğin ölçütle değerlendir. Belgede hazır bir karşılaştırma tarifi yok, bu parçalarla kurulur.

```
for m in sonnet opus; do
  claude -p "$(cat gorev.md)" --model $m --output-format json \
    --no-session-persistence > sonuc-$m.json
done
```

DOĞRULA Karar tablosunda her görev için iki modelin ölçüt sonucu, `num_turns` ve `total_cost_usd` var. Tek koşumluk farkı kesin sonuç sayma.

Belge: Model ve effort · Headless kullanım

6 İzinler

İzin listesi tekrarlanan yetkili işlemleri kolaylaştırır. Etkin mod, yönetilen politika, hook ve sandbox da sonucu etkiler. Bir allow kuralı komutun her girdide güvenli olduğunu kanıtlamaz.

6.1 Her aktif projede `.claude/settings.json` izin listesi tut. TEMEL

NEDEN Projeye ait dar liste tekrarlanan izinleri azaltabilir; test betikleri de kod çalıştırdığı için önce incelenmelidir.

NASIL Yalnız incelenmiş test ve derleme komutlarını ekle; yazma veya yayın komutunu işin mevcut yetkisine göre ayrı değerlendir.

```
{
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(npm test)", "Bash(npm run build)"]
  }
}
```

DOĞRULA İzin isteme davranışını zararsız bir denemeyle ve etkin modla kontrol et; bekleyen adım varsa nedeni kayıtlı.

Belge: İzinler

6.2 Yıkıcı komutları deny listesine koy. TEMEL

NEDEN Normal izin değerlendirmesinde deny kuralları allow'dan önce gelir. Komut kalıpları tüm yıkıcı eşdeğerleri yakalamaz; mod/eklenti ve OS sınırlarını da incele.

NASIL Global ya da proje ayarında `deny` dizisi.

```
"deny": [
  "Bash(rm -rf:*)",
  "Bash(git push --force:*)",
  "Bash(git reset --hard:*)"
]
```

DOĞRULA Gerçek veride yıkıcı komut çalıştırma. Geçici, verisiz bir test ortamında engellenen ve izinli karşı örneği kontrol et.

Belge: İzinler

6.3 Allow girdisini dar tut. İLERİ

NEDEN Geniş bir joker, istemediğin alt komuta da izin verir.

NASIL Araç adı yerine alt komut düzeyinde yaz.

```
Geniş: "Bash(git:*)"           # push, reset, clean da dahil
Dar:   "Bash(git status:*)", "Bash(git diff:*)", "Bash(git commit:*)"
```

DOĞRULA Her joker için kapsadığı komutları ve seçenekleri gözden geçir; izinli betiğin içeriği değişince yeniden incele.

Belge: İzinler

6.4 Komutu izin motorunun eşleştirebileceği biçimde yaz. İLERİ

NEDEN Kabuk genişletmeleri ve birleşik komutlar ek izin değerlendirmesine girebilir; doğrudan yorumlayıcı yolu davranışı sadeleştirir.

NASIL venv'i aktive etme, yorumlayıcıyı doğrudan çağır.

```
Karmaşık: source .venv/bin/activate && python -m pytest
Daha kolay denetlenir: .venv/bin/python -m pytest
```

DOĞRULA Allow'da olan bir komut yine soruyorsa içinde genişletme ara.

Belge: İzinler

6.5 Tekrarlanan analizleri betiğe çevir. İLERİ

NEDEN Sürüm kontrollü betik, tekrar eden anlık koddan daha kolay incelenir. Betiği izin listesine almak içindeki her işlemi güvenli yapmaz.

NASIL Analizi projede `scripts/` altına koy, betiği izin listesine ekle.

DOĞRULA Betik değişiklikleri incelenmiş; çalıştırılan dosya ve sürüm raporda belli.

Belge: İzinler

6.6 Geçmişten izin listesi önerisi al. İLERİ

NEDEN Hangi komutun sık sorulduğunu tahmin etmek yerine kayıttan çıkar.

NASIL `/fewer-permission-prompts`.

DOĞRULA Önerilen her girdiyi tek tek gözden geçir, yıkıcı olanı alma.

Belge: İzinler

- [ ] **6.7 Etkin izin modunu başlangıçta kontrol et.** İLERİ

  NEDEN Plan, manuel, otomatik onay ve bypass farklı davranır.

  NASIL `/permissions` ve oturumun mod göstergesini oku; geniş bypass yerine görevine uygun izin/sandbox bileşimini seç.

  DOĞRULA Zararsız örnekte beklenen izin davranışı görülmüş; mod adı tek başına güvenlik kanıtı değil.

  Belge: İzinler

7 Güvenlik ve gizlilik

Araç izinleri, dış içerik ve veri paylaşımı farklı riskler taşır. Talimat, izin kuralı ve sandbox farklı katmanlardır; biri diğerinin yerine geçmez.

- [ ] **7.1 Gizli dosyaları okuma dışı bırak.** TEMEL

  NEDEN Gizli verinin bağlama veya çıktıya girmesini azaltmak gerekir; tek bir araç kuralı tam yalıtım sağlamaz.

  NASIL Read deny kuralları dosya araçlarını ve tanınan bazı kabuk erişimlerini kapsar; keyfî Python/Node alt süreçlerini bütünüyle engellemez. Güçlü ayrım için sırları ortamdan çıkar veya sandbox dosya erişim sınırlarını uygula.

  ```
  "deny": [
    "Read(./.env)",
    "Read(./.env.*)",
    "Read(./**/*.pem)",
    "Read(./secrets/**)"
  ]
  ```

  DOĞRULA Gerçek sır yerine sahte işaret içeren dosyayla dosya aracı ve alt süreç sınırlarını ayrı test et.

  Belge: İzinler

- [ ] **7.2 Kurumsal veriyi kişisel hesaba ve depoya taşıma.** TEMEL

  NEDEN Şirket içi adresler, müşteri verisi ve iç doküman, özel bir depoda bile şirketin dışına çıkmış olur.

  NASIL Şirket işini şirketin onayladığı hesapla yap. Paylaşmadan önce iç alan adı ve iç kod deposu adresleri için tarama yaptır.

  ```
  Bu klasörü paylaşmadan önce tara: şirket alan adları, iç git adresleri,
  IP adresleri, e-posta adresleri, token'a benzeyen diziler.
  Bulduklarını dosya:satır olarak listele, hiçbirini silme.
  ```

  DOĞRULA Push öncesi tarama boş dönüyor.

  Belge: Güvenlik

- [ ] **7.3 Web sayfası, e-posta ve belgedeki talimata uyma refleksini kapat.** TEMEL

  NEDEN Okunan içerikteki "şunu yap" cümlesi senin talimatın değildir. Prompt injection böyle çalışır.

  NASIL Dış içerikle çalışırken izin modunu sıkı tut, yan etkili adımları (gönder, sil, öde) onaya bağla.

  DOĞRULA Dış metindeki talimat yetki sayılmıyor; gönderme, silme veya ödeme yalnız kullanıcının geçerli yetkisi kapsamındaysa uygulanıyor.

  Belge: Güvenlik

7.4 Ağ erişimini içerik güveniyle karıştırma. İLERİ

NEDEN Bir alan adına veya curl komutuna izin vermek indirilen içeriği güvenilir talimata dönüştürmez.

NASIL Gereken adres ve araçla sınırla, indirilen betiği çalıştırmadan incele. WebFetch, Bash ve MCP erişimlerini ayrı değerlendir.

DOĞRULA Dış içerikteki talimat uygulama yetkisi olarak kabul edilmiyor; erişim kapsamı kayıtlı.

Belge: Güvenlik

7.5 Güvenmediğin kodda sandbox'ı aç. İLERİ

NEDEN İndirilen bir repodaki betik dosya sistemine ve ağa serbestçe erişmesin.

NASIL `/sandbox` ile destek ve etkin sınırları incele. Varsayılan okuma erişimi geniş olabilir; gerekli denyRead sınırlarını, ağ alanlarını ve sandbox dışı istisnaları kontrol et. Yerleşik Read/WebFetch araçları ayrıca izin kurallarına tabidir.

```
{ "sandbox": { "enabled": true } }
```

DOĞRULA İzinli ve yasaklı geçici dosya yollarında zararsız deneme yap; yalnız enabled=true görmeyi yalıtım kanıtı sayma.

Belge: Sandbox

7.6 Tehlikeli komutu hook'la içeriğinden yakala. İLERİ

NEDEN Hook politika kontrolünü araç çağrısından önce çalıştırabilir; basit metin araması tüm komut eşdeğerlerini yakalamaz.

NASIL PreToolUse engellemesi için çıkış kodu 2 kullan. Girdiyi doğrula, hatada engelleme davranışını ve timeout'u test et. Aşağıdaki örnek yalnız öğretici bir kalıp kontrolüdür.

```
#!/bin/sh
# Öğretici örnek; kapsamlı bir komut güvenlik motoru değildir.
komut=$(jq -er ' .tool_input.command | select(type == "string") ' ) || {
  echo "Geçersiz hook girdisi" >&2; exit 2;
}
case "$komut" in
  *"DROP TABLE"*|*"--force"*) echo "Politika denetimi engelledi" >&2; exit 2;;
esac
exit 0
```

DOĞRULA Sahte girdide izinli, engelli ve bozuk JSON vakaları test edilmiş; gerçek komutu çalıştırmadan sonuç görülüyor.

Belge: Hook referansı

7.7 Yeni depodaki hook ve MCP yapılandırmasını güvenmeden önce incele. İLERİ

NEDEN Proje ayarları yerel komut veya dış araç başlatabilir.

NASIL Settings, hook betikleri ve MCP sunucu komutlarını oku; paket kaynağını ve istenen yetkileri kontrol et.

DOĞRULA Bilinmeyen komut otomatik çalıştırılmamış; güven kararı incelenen sürüme ait.

Belge: Ayarlar

8 Hook'lar

Hook belirli olaylarda çalışan bir mekanizmadır; güvenilirliği betiğin kapsamı, izinleri, hata davranışı ve testleriyle sınırlıdır.

- [ ] **8.1 Her oturuma girmesi gereken bilgiyi SessionStart hook'una koy.** İLERİ

  NEDEN Talimatı model unutabilir. Hook her oturumda çalışır.

  NASIL Betiğin stdout'u oturumun bağlamına girer.

  ```
  "hooks": {
    "SessionStart": [{ "hooks": [{
      "type": "command",
      "command": "head -80 BEKLEYENLER.md 2>/dev/null || true"
    }]}]
  }
  ```

  DOĞRULA Okuma araçları kapalı bir `claude -p` ile içerikten soru sor.

  Belge: Hook referansı

- [ ] **8.2 Biçimlendirmeyi düzenleme sonrası hook'a bağla.** İLERİ

  NEDEN Biçimi her seferinde istemek yerine her düzenlemeden sonra kendiliğinden düzelir.

  NASIL PostToolUse içinde yalnız değişen, desteklenen dosyayı biçimlendiren bir betik çağır. Betik JSON girdisindeki yolu doğrulasın ve proje dışına çıkmasın; tüm depoyu her düzenlemede taramasın.

  ```
  "PostToolUse": [{
    "matcher": "Edit|Write",
    "hooks": [{ "type": "command",
      "command": "python3 .claude/hooks/format_changed.py" }]
  }]
  # format_changed.py projene göre yazılmalı ve test edilmelidir.
  ```

  DOĞRULA Bozuk girintili bir dosya düzenlet, sonuç biçimli gelmeli.

  Belge: Hook referansı

- [ ] **8.3 Bağlam göstergesini belgelenmiş statusline alanından üret.** İLERİ

  NEDEN Transcript iç yapısını token sayacı gibi ayrıştırmak sürüm değişiminde bozulabilir.

  NASIL Statusline JSON girdisindeki `context_window.used_percentage` alanını kullan; ilk yanıt öncesi eksik/null değerini işle.

  DOĞRULA Sıfır, null ve yüksek doluluk örneklerinde gösterge doğru; bilinmeyen değer yüzde sıfır diye sunulmuyor.

  Belge: Durum satırı

- [ ] **8.4 Hook'u test et ve bozarak testin düştüğünü gör.** İLERİ

  NEDEN Hiçbir şeye bakmayan hook da sessizce "çalışır".

  NASIL Hook'a örnek bir JSON girdisi verip çıktısını kontrol eden küçük bir test.

  ```
  printf '%s\n' '{"cwd":"/tmp/ornek-proje"}' | sh .claude/hooks/oturum-basi.sh
  # Test: izinli, engelli ve bozuk JSON girdilerini ayrı doğrula.
  ```

  DOĞRULA Hook'u bilerek boz, test düşmeli.

  Belge: Hook referansı

- [ ] **8.5 Hook hata politikasını görevine göre seç.** İLERİ

  NEDEN Bilgi gösteren hook ile güvenlik kapısı aynı hatada-devam kuralını kullanmamalıdır.

  NASIL Bilgilendirme hatasını görünür kaydet; politika hook'unda hatayı sessizce başarıya çevirme. `onFailure: "block"` komut/HTTP hook'ları için v2.1.295+ gerektirir; eski sürümde yokmuş gibi davran.

  DOĞRULA Betiğin bulunamaması, bozuk JSON, hata çıkışı ve timeout ayrı denenmiş; engel gerektiğinde çağrı ilerlemiyor.

  Belge: Hook referansı

- [ ] **8.6 Engellemesi gereken hook'u arka plana atma.** İLERİ

  NEDEN Arka plan hook'u Claude'u bekletmez ama onu durduramaz da. Güvenlik kontrolünü async yapmak kontrolü sessizce kaldırmaktır.

  NASIL `async: true` yalnız bildirim, log, yavaş biçimlendirme gibi engellemesi gerekmeyen işlerde. Async hook'un `decision` ve `permissionDecision` alanları etkisizdir. `asyncRewake` exit 2 ile Claude'u uyarır, engellemez. Headless koşum bitince hâlâ koşan async hook iptal edilir.

  DOĞRULA Yasak bir komutu dene: senkron hook onu reddediyor, aynı hook async iken reddetmiyor. Bu farkı gördükten sonra güvenlik hook'unu senkron bırak.

  Belge: Hook referansı

- [ ] **8.7 Birden çok hook arasında çalışma sırası varsayma.** İLERİ

  NEDEN Aynı olaya eşleşen hook'lar paralel çalışır. Birinin diğerinin çıktısına dayandığı düzen bazen tutar, bazen tutmaz.

  NASIL Sıraya bağlı adımları tek bir betikte birleştir. Paralel hook'lar aynı dosyaya yazıyorsa çakışmayı göze al ya da ayrı dosyalara yazdır.

  DOĞRULA Bağımlı iki adım tek betikte. Hook'ları farklı sırada tanımlayınca sonuç değişmiyor.

  Belge: Hook referansı

9 Skill, komut, ajan, MCP

Aynı tarifi üçüncü kez yazıyorsan, o tarif bir dosyaya aittir. Skill gerektiğinde yüklenir, ajan kendi bağlamında çalışır, MCP dış sisteme API ile bağlanır.

- [ ] **9.1 Eleştiriyi yazandan ayrı bir bağlama ver.** TEMEL

  NEDEN Ayrı bağlam farklı varsayımlarla inceleme yapabilir; bağımsızlık kalite garantisi değildir.

  NASIL Statik inceleme için yazma ve Bash aracı olmayan doğrulayıcı ajan kullan. Test çalıştırmak gerekiyorsa ayrı, sınırlı ortam ve izin ver; Bash olan ajan salt okunur sayılmaz.

  ```
  ---
  name: dogrulayici
  description: Tamamlanan değişiklikte kanıtlı doğruluk hatalarını statik olarak
  inceler.
  tools: Read, Grep, Glob
  model: sonnet
  ---
  İddiaları diff ve kaynakla karşılaştır. Bulgu uydurma.
  Her bulguda dosya, tetikleyici ve etkisini yaz. Test çalıştırmadıysan belirt.
  ```

  DOĞRULA Bulgu varsa dosya ve kanıtı var; bulgu yoksa kapsam ve çalıştırılmayan kontroller açık.

  Belge: Alt ajanlar

9.2 Üçüncü kez anlattığın işi skill'e çevir. İLERİ

NEDEN Tarif her seferinde biraz farklı anlatılır, sonuç da farklı çıkar.

NASIL `~/.claude/skills/<ad>/SKILL.md`.

```
---
name: surum-notu
description: Son etiketten bu yana değişikliklerden kullanıcıya dönük sürüm notu
yazar. "Sürüm notu", "release notes" denince kullan. Teknik changelog için kullanma.
---
1. git log ile son etiketten bu yanaki commit'leri al.
2. Kullanıcının fark edeceği değişiklikleri seç, en fazla 5.
3. Her maddeyi kullanıcının diliyle bir cümlede yaz.
```

DOĞRULA Açık /surum-notu çağrısı ve doğal dille eşleşen istek ayrı denenmiş; otomatik seçilmeme de kaydedilmiş.

Belge: Skills

9.3 Skill açıklamasına "kullanma" sınırı koy. İLERİ

NEDEN Model skill'i açıklamadan seçer. Sınır yoksa komşu işlerde de yüklenir.

NASIL Açıklamaya hem tetikleyici ifadeleri hem de kullanılmayacağı durumu yaz (yukarıdaki örnekteki son cümle).

DOĞRULA Benzer ama farklı bir istekte skill yüklenmemeli.

Belge: Skills

9.4 Yan etkili skill'i kendiliğinden çalışmaya kapat. İLERİ

NEDEN Deploy ya da mesaj gönderen bir skill yanlış eşleşmede çalışmasın.

NASIL Frontmatter'da `disable-model-invocation: true` otomatik çağrıyı kapatır; araç izinleri veya kullanıcı yetkisi yerine geçmez. Etkin skill override ayarını da kontrol et.

```
disable-model-invocation: true
```

DOĞRULA İlgili cümleyi yaz, skill kendiliğinden çalışmamalı.

Belge: Skills

9.5 Bir uygulamaya bağlanırken önce o uygulamanın MCP'sini dene. İLERİ

NEDEN API tabanlı araç hızlı ve kesin. Ekranda tıklayarak sürmek yavaş ve kırılgan.

NASIL Sıra: uygulamanın MCP'si, sonra tarayıcı, en son bilgisayar kontrolü.

DOĞRULA Aynı iş için kaç araç çağrısı gittiğine bak.

Belge: MCP

9.6 Kendi setini plugin olarak paketle. İLERİ

NEDEN Başka makineye ya da ekip arkadaşına tek komutla taşınır.

NASIL `.claude-plugin/plugin.json` ve skill dizinleri.

DOĞRULA Temiz bir makinede kurulumdan sonra skill listede görünmeli.

Belge: Plugins

9.7 MCP bağlantısına yalnız gereken kapsamı ver. İLERİ

NEDEN Bağlantının çalışması doğru hesap ve en az yetki anlamına gelmez.

NASIL `/mcp` ile sunucu ve hesap durumunu incele; okuma/yazma yetkisini ayır, gereksiz bağlantıyı kaldır.

DOĞRULA Zararsız okuma testi doğru hedefte; yazma ayrıca kullanıcının yetki kapsamıyla eşleşiyor.

Belge: MCP

- [ ] **9.8 Skill'i olumlu ve olumsuz örneklerle değerlendir.** İLERİ

  NEDEN Tek başarılı çağrı yanlış eşleşmeleri ve eksik çıktıları yakalamaz.

  NASIL Tetiklenmesi gereken, gerekmeyen ve hata durumunu içeren küçük vaka seti tut; beklenen sonucu baştan yaz.

  DOĞRULA Gerekli çağrıda doğru çıktı, komşu istekte gereksiz çağrı yok; başarısız vaka saklanmış.

  Belge: Skills

10 Ekiple kullanım

Bir kişinin iyi düzeni, ekip için de düzen olabilir. Ama ortak dosyaya giren her şey herkesin oturumunu etkiler.

- [ ] **10.1 Ortak ayarları `.claude/settings.json`'da, kişisel olanları `settings.local.json`'da tut.** İLERİ

  NEDEN Ekibin izin listesi ve hook'ları git ile paylaşılır, kişisel tercihin başkasına geçmez.

  NASIL `settings.json` commit'lenir, `settings.local.json` git dışında kalır. Öncelik sırası yukarıdan aşağı: yönetilen ayarlar, komut satırı, `settings.local.json`, `settings.json`, kullanıcı ayarları.

  DOĞRULA Yeni ekip üyesi dosyaları ve etkin politikayı doğruluyor; yönetilen ayar veya kişisel mod farkı aynı izin garantisi sayılmıyor.

  Belge: Ayarlar

- [ ] **10.2 Proje CLAUDE.md'sini kod gibi gözden geçir.** İLERİ

  NEDEN Bir kural bütün ekibin oturumunu değiştirir.

  NASIL CLAUDE.md değişikliği de pull request'ten geçsin.

  DOĞRULA Son ay eklenen kuralların gerekçesi commit mesajında yazıyor mu?

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **10.3 Ekipte tekrar eden işi ortak skill ya da plugin yap.** İLERİ

  NEDEN Herkes aynı işi kendi tarifinle yaptırınca sonuçlar tutarsız olur.

  NASIL Repoda `.claude/skills/` ya da ekip plugin'i.

  DOĞRULA İki kişinin aynı skill ile ürettiği çıktı aynı biçimde.

  Belge: Skills

11 Paralel çalışma

Aynı anda çok oturum çalıştırmak güçlü bir kaldıraç. Ama her paylaşılan kaynak bir çakışma noktası ve makine yükü her şeyi yavaşlatır.

- [ ] **11.1 Aynı dosyalara iki yazar sokma. Her yazar ayrı worktree'de.** İLERİ

  NEDEN İki oturum aynı dosyayı düzenlerse biri diğerinin işini ezer.

  NASIL Worktree ile başlat.

  ```
  claude --worktree odeme-ekrani
  ```

  DOĞRULA `git worktree list`'te her yazar için ayrı satır.

  Belge: İş akışları

- [ ] **11.2 Git index'ini ortak yazarlardan ayır ve commit kapsamını incele.** İLERİ

  NEDEN Aynı checkout index'i ortaktır; ayrı worktree index'leri ayrıdır. İki komutu && ile birleştirmek atomik kilit sağlamaz.

  NASIL Ayrı worktree kullan, yalnız kendi değişikliklerini stage et ve commit öncesi staged diff'i incele.

  ```
  git status --short
  git add -- src/odeme.ts
  git diff --cached -- src/odeme.ts
  git commit -m "Ödeme: kart doğrulama"
  # Önceden stage edilmiş başka dosya varsa önce kapsamı ayır.
  ```

  DOĞRULA Commit diff'inde başka işin değişikliği yok.

  Belge: Git worktree

- [ ] **11.3 Port ve tarayıcı oturumunu projeye özel yap.** İLERİ

  NEDEN Aynı porttaki iki sunucu birbirini düşürür, yanlış sayfa test edilir.

  NASIL Her projeye sabit ve farklı bir port.

  DOĞRULA Açılan sayfa gerçekten bu projenin sayfası.

  İş akışı önerisi

- [ ] **11.4 Ağır oturum sayısını makine yüküne göre sınırla.** İLERİ

  NEDEN Kaynak baskısı yavaşlama ve kararsız testlerle birlikte görülebilir; tek yük ölçümü nedeni kanıtlamaz.

  NASIL CPU, bellek baskısı, disk ve aktif işleri birlikte izle; bağımsız ağır işi kaynaklara göre sırala.

  DOĞRULA Bekleme süresi ve başarısızlıklar ölçülmüş; sabit bir load-average eşiği her makineye uygulanmıyor.

  İş akışı önerisi

- [ ] **11.5 Uzun gözetimsiz işi bulut oturumuna gönder.** İLERİ

  NEDEN Makineyi yormaz, uyku onu öldürmez.

  NASIL Uygulamada bulut hedefli oturum. Yerel cihaz isteyen iş yerelde kalır.

  DOĞRULA Bilgisayar kapalıyken iş ilerlemiş olmalı.

  İş akışı önerisi

- [ ] **11.6 Çok ajanlı iş akışını yalnız gerçekten paralel işe kullan.** İLERİ

  NEDEN Onlarca ajan çok token harcar. Sıralı iş paralelden kazanmaz.

  NASIL Bağımsız parçalar için, örneğin on dosyanın ayrı ayrı incelenmesi.

  DOĞRULA İş akışı sonrası kullanım farkına `/usage` 'dan bak.

  Belge: Alt ajanlar

12 Doğrulama

"Geçti" demek bir iddia, kanıt değil. En tehlikeli yeşil, hiçbir şeye bakmadığı için yeşil olandır.

- [ ] **12.1 Sonuçta durumu değil sayıyı oku.** TEMEL

  NEDEN Eşleşmeyen bir test filtresi sıfır test koşup başarılı diyebilir.

  NASIL Raporda test sayısını iste.

  ```
  Yeşil görünen ama boş:  Test run with 0 tests ... SUCCEEDED
  Gerçek:                 Executed 42 tests, with 0 failures
  ```

  DOĞRULA Her "geçti"nin yanında bir sayı.

  İş akışı önerisi

- [ ] **12.2 Yeni kontrolü hatayı geri koyarak doğrula.** TEMEL

  NEDEN Kontrol gerçekten bakıyorsa bozuk kodda düşmeli.

  NASIL İzole fixture veya geçici branch'te kusuru geri getir; testin düştüğünü ve düzeltilmiş eşinin geçtiğini göster. Kullanıcının çalışma dosyasını koru.

  ```
  Yazdığın testin gerçekten çalıştığını kanıtla: fiyat hesabındaki
  indirimi geçici olarak kaldır, testi koş, düştüğünü göster, sonra geri al.
  ```

  DOĞRULA Bozuk sürümde kırmızı.

  İş akışı önerisi

- [ ] **12.3 Alt ajanın raporunu kanıtla karşılaştır.** TEMEL

  NEDEN Ajan raporu bir iddiadır.

  NASIL Diff'e, dosyaya, çıktıya bak. Ondan sonra "bitti" de.

  DOĞRULA Rapordaki bir iddiayı rastgele seç ve doğrula.

  İş akışı önerisi

- [ ] **12.4 İş sonunda üç satır istet: kaçırılan, en zayıf iddia, gerekçesiz karar.** İLERİ

  NEDEN Övgü değil kırma denemesi, sorunun kendisini sana getirir.

  NASIL CLAUDE.md'ye tek kural ya da bir slash komutu.

  ```
  İş bitince sormadan üç satır yaz:
  1. Neyi kaçırmış olabilirim (bakmadığım dosya, koşmadığım yol)
  2. Hangi iddiam en zayıf
  3. Hangi kararım gerekçesiz
  ```

  DOĞRULA Üç satırın her biri somut bir dosya ya da karar adı içeriyor mu?

  İş akışı önerisi

- [ ] **12.5 Görsel değişikliği önce/sonra ekran görüntüsüyle gör.** İLERİ

  NEDEN "Ne değişti" sorusu metinle cevaplanmaz.

  NASIL İki ekran görüntüsü yan yana.

  DOĞRULA Farkı ilk bakışta görebiliyor musun?

  İş akışı önerisi

- [ ] **12.6 Önemli değişikliği teslimden önce kod incelemesinden geçir.** İLERİ

  NEDEN Yazan bağlam kendi hatasını kaçırır.

  NASIL `/code-review` ile hedef diff'i incele. `--fix` değişiklik yapar, `--comment` dışarı yorum gönderir; bunları amaç ve yetki olmadan ekleme.

  DOĞRULA Bulgu ve kanıtları veya kapsamı belirtilmiş "bulgu yok" sonucu var; test yapılmadıysa ayrı yazıyor.

  Belge: Komutlar

- [ ] **12.7 Teslim aşamasını kanıtıyla adlandır.** İLERİ

  NEDEN Yerel test, push ve herkese açık yayın farklı sonuçlardır.

  NASIL PASS, FAIL, NOT_RUN ve BLOCKED durumlarını ilgili komut, tarih ve sürümle kaydet; dış hedefi tekrar oku.

  DOĞRULA Build geçti diye cihaz testi, upload oldu diye canlı yayın geçti denmiyor.

  İş akışı önerisi

13 Gözetimsiz koşum

"Ben yatıyorum, sabaha bitir" dediğin iş, sabah çalışan bir sonuç bırakmalı. Gece boyu izin ekranında beklemek ya da sessizce ölmek en pahalı başarısızlık.

- [ ] **13.1 Gözetimsiz koşum için talimat setini önceden yaz.** İLERİ

  NEDEN "Sormadan ilerle" demek, hangi durumda ne yapılacağını söylemez.

  NASIL İşe özel yetki, kapsam, bütçe ve engel davranışını belirt; her proje için sınırsız global yetki yazma.

  ```
  ## Bu görevde ben yokken
  - Yetkili kapsam içindeki geri alınabilir kararları ver, varsayımı yaz.
  - Eksik yetki veya sonucu değiştiren karar varsa ilgili adımı engelli işaretle.
  - Bağımsız işleri tamamla; başarısız testi gizleme.
  - Sonuç: yapılan, yapılmayan, kanıt, kalan karar ve kaynak temizliği.
  ```

  DOĞRULA Bir koşumu dene, sabah rapor eksiksiz mi?

  İş akışı önerisi

- [ ] **13.2 Ayrılmadan önce izin, disk, yük ve uyku koşullarını doğrula.** İLERİ

  NEDEN Bu dördünden biri geceyi boşa çıkarır.

  NASIL İzinleri etkin ayardan, kaynakları işletim sistemi araçlarından kontrol et. macOS örneği aşağıda; diğer sistemlerde eşdeğerini kullan.

  ```
  df -h .
  uptime
  pmset -g
  # Claude oturumunda /permissions ile etkin izinleri incele.
  ```

  DOĞRULA Dört kontrolün sonuçları ve sınırları yazılmış; ilk 20 ayar satırını okumak bütün izin denetimi sayılmıyor.

  İş akışı önerisi

- [ ] **13.3 Uzun işi kaldığı yerden devam edecek biçimde kur.** İLERİ

  NEDEN Uyku ya da çökme işi baştan başlatmasın.

  NASIL Ara çıktıyı diske yaz, her adım öncesi "bu adım bitti mi" kontrolü.

  DOĞRULA İşi yarıda öldür, yeniden başlat, tamamlanan adımlar atlanmalı.

  İş akışı önerisi

- [ ] **13.4 Zamanlanmış oturumda uzun işi arka plana atıp turu kapatma.** İLERİ

  NEDEN Arka plan süreci oturumla birlikte ölebilir ve geriye log bile kalmayabilir.

  NASIL Turu açık tut, log'u oturumdan bağımsız bir yola yaz.

  DOĞRULA Sabah log'un son satırı işin bitişini gösteriyor mu?

  Belge: Masaüstü

- [ ] **13.5 İş bitince açık kaynakları kapat.** İLERİ

  NEDEN Açık kalan simülatör, sunucu ya da tarayıcı belleği ve diski tüketir.

  NASIL Koşum sonunda kendi açtığın süreçleri kapat, başka oturumunkine dokunma.

  DOĞRULA Sabah yalnız beklediğin süreçler açık.

  İş akışı önerisi

- [ ] **13.6 Geçici derleme ve bağımlılıkları görev sonunda hedefli temizle.** İLERİ

  NEDEN Göreve özel ürün ve cache diskte birikir; isim benzerliği sahiplik kanıtı değildir.

  NASIL Başta kesin yolları kaydet. Kullanım bitince logları ve teslim dosyalarını koruyup yalnız göreve ait yeniden üretilebilir artıkları kaldır.

  DOĞRULA Silinen yol yok; kaynak, release arşivi, sonuç ve paylaşılan cache korunmuş.

  İş akışı önerisi

14 Rutinler ve zamanlama

Tekrarlanan işi elle tetiklemek unutulur. Ama bilgisayar kapanınca ölen bir rutin de güvenilir değildir.

- [ ] **14.1 Zamanlamanın nerede çalıştığını açıkça seç.** İLERİ

  NEDEN Bulut görevleri bilgisayarından bağımsızdır; yerel Desktop işi cihaz ve uygulama koşullarına bağlıdır.

  NASIL Bulut görevleri için `/schedule` ve desteklenen claude.ai hesabını kontrol et. Araştırma önizlemesinin koşulları değişebilir; Desktop ve oturum içi döngüyü aynı mekanizma sanma.

  DOĞRULA Doğru ortamda bir deneme koşumu, sonraki çalışma zamanı ve sonuç bağlantısı görülmüş.

  Belge: Bulut zamanlama

- [ ] **14.2 Headless rutinde çıktıyı ve tur sayısını sınırla.** İLERİ

  NEDEN Sınırsız koşum takılı kalınca saatlerce harcar.

  NASIL JSON çıktı, tur sınırı, kendi log yolu.

  ```
  mkdir -p work/runs
  claude -p "$(cat gorev.md)" --output-format json --max-turns 30 \
    > work/runs/sonuc.json 2> work/runs/hata.log
  sonuc=$?
  printf '%s\n' "$sonuc" > work/runs/exit-code.txt
  exit "$sonuc"
  ```

  DOĞRULA JSON parse ediliyor, hata/başarı alanı ve süreç çıkış kodu birlikte kaydediliyor; limit dolması başarı değil.

  Belge: Headless kullanım

- [ ] **14.3 Rutinin sessiz ölümünü ayrı bir nöbetle yakala.** İLERİ

  NEDEN Hiç koşmayan rutin hata da vermez.

  NASIL Son başarılı koşumun zamanını kontrol eden ikinci küçük bir rutin.

  DOĞRULA Bir rutini bilerek durdur, nöbet uyarmalı.

  İş akışı önerisi

- [ ] **14.4 Dış servis kotasına uy ve yeniden denemeyi sınırla.** İLERİ

  NEDEN Eşzamanlı istekler kotayı tüketebilir; zamanları rastgele dağıtmak erişim engelini aşma yöntemi değildir.

  NASIL Servis koşullarına ve Retry-After yanıtına uy; sınırlı geri çekilme ve jitter uygula.

  DOĞRULA 429/503 denemesinde bekleme ve azami deneme sayısı doğru; engelde görev durumu açık.

  İş akışı önerisi

- [ ] **14.5 Oturum içi /loop ile kalıcı zamanlamayı ayır.** İLERİ

  NEDEN /loop çalışan oturumun yaşam döngüsüne bağlıdır; cihazdan bağımsız bulut görevi değildir.

  NASIL `/loop 5m` gibi sabit aralıklı döngünün görev kaydını ve durdurma biçimini kontrol et; bilgisayardan bağımsız işte bulut zamanlamasını seç.

  ```
  /loop 5m Yayının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol et;
  anlamlı değişiklikte bildir, tamamlanınca döngüyü iptal et.
  ```

  DOĞRULA Bir deneme tetiklenmiş, iptal sonrası yeni koşum yok; oturum kapalıyken çalışma varsayılmıyor.

  Belge: Oturum içi zamanlama

- [ ] **14.6 Headless başarısını süreç ve sonuç alanından birlikte doğrula.** İLERİ

  NEDEN Geçerli JSON üretmek işin tamamlandığını göstermez.

  NASIL Çıkış kodu, `is_error`, sonuç türü ve kabul ölçütünü değerlendir; yarım işi tekrar koşarken yan etkileri çoğaltma.

  DOĞRULA İzin reddi ve tur sınırı vakaları hata/eksik olarak görünür; başarılı eşinde kabul ölçütü sağlanır.

  Belge: Headless kullanım

- [ ] **14.7 Makineye aktarılacak sonucu şemayla tanımla.** İLERİ

  NEDEN Başka bir betiğin okuyacağı sonucu serbest metinden ayıklamak kırılgandır. Biçim bir gün değişir, betik sessizce yanlış veri alır.

  NASIL Headless koşumda `--output-format json` ile birlikte `--json-schema` ver. Sonuç `structured_output` alanında gelir. Claude geçerli çıktı üretemezse alan hiç gelmez, betik önce varlığına baksın. Başarıyı yalnız `subtype` ile ölçme, `is_error` alanına da bak.

  ```
  claude -p "Bu haftanın hata kayıtlarını özetle" --output-format json \
    --json-schema '{"type":"object","properties":{"kritik":
  {"type":"integer"}},"required":["kritik"]}' \
    > sonuc.json
  jq -e '.is_error == false and has("structured_output")' sonuc.json
  ```

  DOĞRULA Şemaya uymayan bir durumu dene, ör. boş girdi: betik alanın yokluğunu fark edip hata veriyor, boş veriyle devam etmiyor.

  Belge: Headless kullanım

15 Git ve yayın

Git, Claude ile çalışırken en güvenilir geri alma düğmesi. Sık commit, Claude'a cesur değişiklik yaptırmanın güvencesi.

- [ ] **15.1 Kaynak kodunu Git'te tut ve commit kapsamını tanımla.** TEMEL

  NEDEN Küçük, anlamlı commit geri almayı kolaylaştırır. Git dışı veriler ve sırlar için ayrıca uygun yedek gerekir.

  NASIL `git init`, sonra CLAUDE.md'ye commit kuralı.

  ```
  - Sormadan commit at, mantıklı parçalara böl.
  - Push ve deploy yalnız açıkça istendiğinde.
  ```

  DOĞRULA `git log --oneline`'da her satır tek bir değişikliği anlatıyor.

  Belge: Git worktree

- [ ] **15.2 Checkpoint'in sınırını bil.** TEMEL

  NEDEN `/rewind` yalnız dosya araçlarıyla yapılan düzenlemeleri geri alır. Bash'le silinen ya da taşınanı almaz.

  NASIL Bash'le toplu değişiklikten önce commit.

  DOĞRULA Commit öncesi diff incelenmiş; Bash, dış servis ve veritabanı etkileri için ayrı geri alma yolu var.

  Belge: Checkpoint

- [ ] **15.3 Push ve deploy yetkisini hedefe ve kapsama bağla.** İLERİ

  NEDEN Uzak depo ve yayın hedefi yerel değişiklikten farklı bir teslim aşamasıdır.

  NASIL Kullanıcının mevcut yayın talimatını koru; belirsiz hedef veya yeni dış taahhütte karar iste. Geniş, kalıcı push/deploy iznini varsayılan yapma.

  DOĞRULA Doğru hesap, repo, dal ve görünürlük doğrulanmış; yayından sonra canlı sonuç okunmuş.

  Belge: İzinler

- [ ] **15.4 Commit atfını talimatla değil ayarla yönet.** İLERİ

  NEDEN Talimat unutulabilir, ayar her commit'te uygulanır.

  NASIL `attribution` ayarı (`includeCoAuthoredBy` eskidi). Boş metin o atfı gizler, `false` hepsini gizler (v2.1.281 ve sonrası).

  ```
  { "attribution": { "commit": "", "pr": "" } }
  ```

  DOĞRULA Ayardan sonraki ilk commit'te atıf satırı beklediğin gibi.

  Belge: Ayar referansı

16 Tasarım ve arayüz

Tasarımda en pahalı döngü "beğenmedim, tekrar dene". Onu kısaltan şey araştırma, birden çok yön ve görsel karşılaştırma.

- [ ] **16.1 Tasarımdan önce gerçek örneklerden ilham topla.** İLERİ

  NEDEN İlhamsız ilk taslak şablona yakın çıkar.

  NASIL Kaynaklı bir ilham raporu iste.

  ```
  Alışkanlık uygulamalarından 8 örnek bul, ana ekranlarını karşılaştır.
  Her biri için: neyi iyi yapıyor, bizim uygulamaya ne alınabilir, kaynak.
  ```

  DOĞRULA Her öneri bir gerçek örneğe dayanıyor mu?

  İş akışı önerisi

- [ ] **16.2 İki-üç farklı yönü tam ekran çizdir.** İLERİ

  NEDEN Anlatılan tasarım kafada farklı canlanır, alt alanlar unutulur.

  NASIL Her yönü alt alanlar dahil tam ekran iste.

  DOĞRULA Seçimini görsele bakarak yapabiliyor musun?

  İş akışı önerisi

- [ ] **16.3 Beğenmediğinde aynı yönü değil, farklı bir yönü iste.** İLERİ

  NEDEN Rötuş aynı fikrin varyasyonunu üretir.

  NASIL Neyin çalışmadığını söyle ve yön değişikliği iste.

  ```
  Bu yönden çık. Kart dizisi yerine tek bir odak alanı dene,
  renk değil boşluk ve tipografiyle hiyerarşi kur.
  ```

  DOĞRULA Yeni öneri ilkinden yapısal olarak farklı mı?

  İş akışı önerisi

- [ ] **16.4 Tasarım dilini bir kez yaz, her turda yeniden anlatma.** İLERİ

  NEDEN Renk, tipografi ve boşluk kuralları her seferinde sohbetle aktarılınca kayar.

  NASIL Projede tasarım ilkeleri dosyası ya da tasarım skill'i.

  DOĞRULA Yeni oturumda tasarım dili sorulunca dosyadan cevap gelmeli.

  İş akışı önerisi

17 Mobil ve simülatör

iOS ya da Android uygulaması geliştiriyorsan simülatör en çok kullanılan araç olur. Paylaşılan cihaz, elle tıklama ve açık kalan simülatör en sık zaman kaybı.

- [ ] **17.1 Paralel testlerde cihaz sahipliğini ve UDID'yi kaydet.** İLERİ

  NEDEN Paylaşılan simülatörde başka oturumun uygulaması öne gelir, senin uygulaman bozuk sanılır.

  NASIL Önce mevcut cihaz ve runtime listesini oku; gerekli ise göreve özel cihaz oluştur, dönen UDID'yi kaydet.

  ```
  xcrun simctl list devices available
  xcrun simctl list devicetypes
  xcrun simctl list runtimes
  # create için bu listelerdeki geçerli tip ve runtime kimliğini kullan.
  ```

  DOĞRULA Testin cihazı, runtime'ı ve uygulama build'i kayıtlı; başka görevin cihazı değiştirilmemiş.

  İş akışı önerisi

- [ ] **17.2 Tekrarlanan arayüz akışını otomatik teste çevir.** İLERİ

  NEDEN Elle tıklayarak doğrulama her seferinde aynı maliyeti öder.

  NASIL Maestro, XCUITest ya da Espresso akışı, tek komutla koşan.

  ```
  appId: com.ornek.fiyat
  ---
  - launchApp
  - tapOn: "Ürün ekle"
  - inputText: "Kahve"
  - assertVisible: "Kahve"
  ```

  DOĞRULA Akış bozuk bir ekranda kırmızı dönmeli.

  İş akışı önerisi

- [ ] **17.3 Türkçe metin girişini kullanılan araçta gerçekten dene.** İLERİ

  NEDEN Bazı otomasyon giriş yöntemleri Unicode veya klavye davranışını eksik taklit edebilir.

  NASIL Desteklenen giriş yolunu seç; İstanbul, ışık ve çığ gibi metinleri ekranda ve kaydedilen veride karşılaştır. ASCII yardımcı fixture gerçek dil testinin yerine geçmesin.

  DOĞRULA Girilen, gösterilen ve kaydedilen metin eşit; denenemeyen giriş yolu NOT_RUN.

  İş akışı önerisi

- [ ] **17.4 Farklı ekran boyutlarında kontrol et.** İLERİ

  NEDEN Küçük ekranda taşan metin büyük ekranda görünmez.

  NASIL En küçük ve en büyük desteklenen cihazda ekran görüntüsü.

  DOĞRULA İki görüntüde de taşma yok.

  İş akışı önerisi

- [ ] **17.5 Göreve ait geçici simülatörü kanıtları koruyup sil.** İLERİ

  NEDEN Shutdown cihazın veri alanını kaldırmaz; erase de cihaz kaydını silmez.

  NASIL Önce log ve ekran görüntülerini dışarı al, aktif kullanıcı olmadığını doğrula. Yalnız bu görevde oluşturduğun kesin UDID'yi kapat ve sil.

  ```
  xcrun simctl shutdown <GOREVE_AIT_UDID>
  xcrun simctl delete <GOREVE_AIT_UDID>
  xcrun simctl list devices --json
  ```

  DOĞRULA UDID cihaz listesinden kalkmış; önceden var olan veya sahibi belirsiz cihaz korunmuş.

  İş akışı önerisi

18 Bilgi birikimi

Öğrenilen ders yazılmazsa bir sonraki oturumda yeniden öğrenilir. Yanlış yere yazılırsa da kaybolur.

- [ ] **18.1 Dersi doğru katmana yaz.** İLERİ

  NEDEN Makine gerçeği bir proje dosyasında kalırsa diğer projelere görünmez.

  NASIL "Bu cümle nerede doğru olmaktan çıkıyor" diye sor.

  ```
  Makine ve araç gerçeği   -> ~/.claude/CLAUDE.md
  Koda ait gerçek          -> proje CLAUDE.md
  Repo + bu makine         -> CLAUDE.local.md
  Tarihli ölçüm, kanıt     -> ayrı kanıt dosyası
  ```

  DOĞRULA Her yeni kural doğru dosyada mı?

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **18.2 "Sonra" ve "unutma" denen her şeyi hemen dosyaya yazdır.** İLERİ

  NEDEN Oturum içi hafıza devirde kaybolur.

  NASIL Proje kökünde bekleyenler dosyası, CLAUDE.md'de buna dair tek kural.

  DOĞRULA "Neler kaldı" sorusu dosyadan cevaplanıyor.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **18.3 Aynı düzeltme üçüncü kez geldiyse kural yap.** İLERİ

  NEDEN Üçüncü tekrar artık tesadüf değil.

  NASIL Düzeltmeyi say, üçte kurala çevir.

  DOĞRULA Son ayın düzeltmelerinden kaçı kurala dönüştü?

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **18.4 Kuralı kısa, kanıtını ayrı tut.** İLERİ

  NEDEN Kısa kural bağlamda taşınır, uzun kanıt yalnız gerektiğinde açılır.

  NASIL Kuralın sonunda kanıt dosyasına bir atıf.

  DOĞRULA Her global kuralın bir kanıt atfı var mı?

  Belge: Talimat ve bellek

19 Bakım ritmi

Ayarlar, kurallar ve izin listeleri zamanla eskir. Küçük ve düzenli bakım, büyük temizlikten ucuzdur.

- [ ] **19.1 Haftalık: kullanımı ve bekleyenleri gözden geçir.** İLERİ

  NEDEN Limiti ve yarım işleri hafta bitmeden görürsün.

  NASIL `/usage` ve aktif projelerin bekleyenler dosyası.

  DOĞRULA Haftalık not: en çok harcayan proje, en eski bekleyen madde.

  Belge: Kullanım ve maliyet

- [ ] **19.2 Eski worktree ve disk kullanımını sahiplik bilgisiyle gözden geçir.** İLERİ

  NEDEN Disk doluluğu derleme ve testleri aksatabilir; tek bir yüzde bütün projeler için yeterli sınır değildir.

  NASIL Aktif süreç, yerel değişiklik ve kurtarma ihtiyacını kontrol et. `prune` yalnız eski yönetim kayıtlarını temizler; kullanılan checkout'u kaldırmaz.

  ```
  git worktree list
  git worktree prune --dry-run
  df -h .
  ```

  DOĞRULA Kaldırılan kesin yol ve korunmuş kanıt belli; boş alan işin beklenen derleme ihtiyacına yeterli.

  Belge: Git worktree

- [ ] **19.3 Aylık: CLAUDE.md'leri buda.** İLERİ

  NEDEN Kurallar birikir, bazıları artık hiç tetiklenmez.

  NASIL Geçerliliğini kaybeden kuralı düzelt; seyrek ama kritik olanı sırf geçen ay tetiklenmedi diye silme.

  DOĞRULA Çelişen veya eski kurallar düzeltilmiş; dosyanın küçük olması tek başına başarı ölçütü değil.

  Belge: Talimat ve bellek

- [ ] **19.4 Aylık: izin listelerini ve hook testlerini gözden geçir.** İLERİ

  NEDEN Yeni komutlar eklenir, Claude Code güncellemesi hook girdisini değiştirebilir.

  NASIL `/fewer-permission-prompts`, ardından hook testleri.

  DOĞRULA Gözetimsiz koşumlarda izin bekleyen adım yok, testler yeşil.

  Belge: Hook referansı

- [ ] **19.5 Çeyrekte bir: kendi kullanım analizini çıkar.** İLERİ

  NEDEN Alışkanlığın değişip değişmediğini sayı söyler.

  NASIL Claude'dan oturum kayıtlarını taramasını iste.

  ```
  ~/.claude/projects altındaki oturum kayıtlarını tara. Çıkar:
  mesaj sayısı, en sık kısa mesajlar ("devam" gibi), bağlam dolma sayısı,
  alt ajan çağrılarının model dağılımı. Önceki çeyrekle karşılaştır.
  ```

  DOĞRULA Sonuçları önceki çeyrekle karşılaştır.

  Belge: Kullanım ve maliyet

- [ ] **19.6 Sürüm, platform ve sağlayıcı farkını kaydet.** İLERİ

  NEDEN Belgede olan özellik eski CLI'da, başka sağlayıcıda veya masaüstü arayüzünde aynı olmayabilir.

  NASIL `claude --version`, `claude --help` ve ilgili komut menüsünü kontrol et; sürüm yükseltmesini kurulum yöntemine göre yap.

  DOĞRULA Rapor ortamı ve erişilemeyen özelliği belirtir; belge kontrolü canlı çalışma testi sayılmaz.

  Belge: Genel bakış

Ek · Komutlar ve kısayollar

Slash komutları işe göre, en çok işe yarayan CLI bayrakları, klavye kısayolları ve sık karıştırılan çiftler. Belge kontrolü: 29 Ekim 2026.

Claude Code'a üç yoldan komut verilir. Oturumun içinde `/` ile başlayan **slash komutu**, kabukta `claude` ile başlayan **CLI bayrağı** ve **klavye kısayolu**. Aynı iş çoğu zaman üçünden biriyle yapılır: geçmiş oturuma `/resume` ile oturumun içinden, `claude --resume` ile kabuktan dönülür.

Bu sayfa günlük işte fark yaratan komutları işe göre gruplar. Belgedeki komut tablosu 120 satırdan uzun, hepsi burada yok. Belge yerel CLI 2.1.284'ten yeni, bazı komutlar senin sürümünde görünmeyebilir. Emin olmak için oturumda `/help` yaz ya da `claude --version` ile sürümü gör. Kaynaklar: komutlar, CLI referansı, etkileşimli mod.

Slash komutları, işe göre

Bağlam

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/context`	Bağlamın neyle dolduğunu görmek için	Talimat, araç ve mesaj payını ayrı gösterir. Tahmin yerine buna bak. 2.2
`/compact [odak]`	Uzayan oturumda yer açmak için	Ayrıntı kaybettirir. Neyin korunacağını yaz. 2.6
`/clear`	Konu değişince	Konuşmayı sıfırlar, dosyalara dokunmaz. 2.3
`/btw [soru]`	Ana işi bölmeden kısa bir şey sormak için	Soru ve cevap konuşmaya eklenmez.
`/recap`	Uzun oturumda nerede kaldığını görmek için	Tek satırlık özet. Devir dosyasının yerini tutmaz.

Oturum ve geri dönüş

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/resume [ad]`	Eski bir oturuma dönmek için	`/rename` ile ad verdiysen adla bulunur. 2.7
`/branch [ad]`	Aynı noktadan başka bir yol denemek için	Seni dala geçirir, orijinal korunur.
`/fork [prompt]`	Konuşmayı arka planda ikinci bir oturumda sürdürmek için	`/branch` ile aynı değil: sen burada devam edersin.
`/rewind`	Kodu, konuşmayı ya da ikisini geri sarmak için	Boş girdide Esc Esc ile de açılır. Yalnız Bash'le değişen dosyayı geri almaz. 15.2
`/rename [ad]`	Oturumu sonra bulabilmek için	Ad vermezsen kendisi üretir.
`/export [dosya]`	Konuşmayı metin olarak saklamak için	Hassas içerik varsa paylaşmadan önce oku.
`/diff`	Çalışma ağacındaki değişikliği görmek için	Claude'un yaptığı düzenlemeler dahil.

Model, çaba ve kullanım

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/model [model]`	Modeli değiştirmek için	Seçim varsayılan olarak kaydedilir. Yalnız bu oturum için seçicide ayrı seçenek var. 5.2

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/effort [düzey]`	Düşünme çabasını işe göre ayarlamak için	Düzeyler modele bağlı. 5.3
`/fast`	Hızlı modu açıp kapatmak için	Model kataloğuna ve hesaba bağlı.
`/advisor`	Zor kararda ikinci bir modelin görüşü için	5.5
`/usage`	Oturum maliyeti, plan limiti ve istatistik için	`/cost` ve `/stats` aynı komutun takma adı. 5.4

Talimat, ayar ve izin

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/init`	Projeye ilk CLAUDE.md taslağı için	Taslağı gerçek komutlarla düzelt. 1.2
`/memory`	Yüklenen talimat dosyalarını ve otomatik belleği görmek için	Import'un yüklenip yüklenmediğine buradan bak. 1.5 1.7
`/status`	Sürüm, model, hesap ve yüklenen ayar dosyaları için	`Setting sources` dosyaları listeler, anahtar bazında kaynak göstermez. 1.8
`/config`	Ayar arayüzü ya da `key=value` ile ayar yazmak için	Takma adı `/settings`. Hangi katmana yazdığına dikkat et.
`/permissions`	allow, ask, deny kurallarını yönetmek için	6.1 6.3
`/fewer-permission-prompts`	Geçmişten salt okunur komutlar için allow listesi önerisi	Öneriyi kabul etmeden önce tek tek oku. 6.6
`/sandbox`	Sandbox'ı açıp kapatmak için	Yalnız desteklenen platformlarda. 7.5
`/hooks`	Etkin hook'ları görmek için	Yalnız gösterir. Hook'un çalıştığını göstermez, onu testle sına. 8.4
`/statusline`	Durum satırını kurmak için	8.3
`/doctor`	Kurulum, ayar ve eklenti sorunlarını taramak için	Claude hiç açılmıyorsa kabukta `claude doctor`.

Genişletme

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/skills`	Yüklü skill'leri görmek için	Açıklaması zayıf skill listede olsa da çağrılmaz. 9.3
`/reload-skills`	Diske eklenen skill'i yeniden başlatmadan almak için	
`/plugin`	Plugin kurmak ve yönetmek için	9.6
`/mcp`	MCP sunucularının durumunu görmek, yeniden bağlamak için	Bağlı görünmek aracın çalıştığını kanıtlamaz. 9.5
`/agents`	Alt ajan yönetimi	Yeni sürümlerde arayüz açmaz, Claude'dan istemeni ya da `.claude/agents/` dosyasını düzenlemeni söyler.

İnceleme ve uzun iş

KOMUT	NE ZAMAN	DİKKAT
`/plan [görev]`	Belirsiz büyük işte önce plan için	Shift+Tab ile de plan moduna geçilir. 3.3
`/goal [koşul]`	Koşul sağlanana kadar Claude'un turlar boyunca sürmesi için	Koşul doğrulanabilir olmalı. 3.1
`/code-review`	Diff'i ya da PR'ı doğruluk hataları için incelemek için	Takma adı `/review`. 12.6
`/security-review`	Dal değişikliklerini güvenlik için incelemek için	`origin` remote gerekir.
`/loop [aralık] [prompt]`	Oturum açıkken bir işi tekrar tekrar koşmak için	Oturum kapanınca durur. Kalıcı iş için `/schedule`. 14.5
`/schedule`	Bulutta zamanlanmış görev kurmak için	Bilgisayar kapalıyken de koşar. 14.1
`/tasks`	Arka plandaki işleri görmek için	Arka plan işi bitmeden turu kapatma. 13.4

CLI bayrakları

BAYRAK	NE YAPAR	DİKKAT
`-c`, `--continue`	Bu dizindeki son oturumu sürdürür	
`-r`, `--resume [ad]`	Adla ya da seçiciyle oturum sürdürür	
`--fork-session`	Sürdürürken yeni oturum kimliği açar	`--resume` ya da `--continue` ile. 2.7
`-n`, `--name`	Oturuma ad verir	Sonra `--resume <ad>` ile bulunur.
`-p`, `--print`	Headless koşum: cevabı yazar, çıkar	Betik ve rutinlerin temeli.
`--output-format`	`text`, `json`, `stream-json`	Yalnız `-p` ile. 14.6
`--json-schema`	Şemaya uyan doğrulanmış JSON	Sonuç `structured_output` alanında. Alan yoksa üretilememiştir. 14.7
`--max-turns`	Tur sınırı, dolunca hatayla çıkar	Yerel 2.1.284 `--help` çıktısında görünmedi, kullanmadan önce dene. 14.2
`--max-budget-usd`	Tahmini harcama sınırı	Yalnız `-p` ile.
`--no-session-persistence`	Oturumu diske yazmaz	Karşılaştırma koşumlarında listeyi kirletmez.
`--model`	Bu oturumun modeli	Yalnız başlatılan oturuma uygulanır. 5.6
`--effort`	Bu oturumun çaba düzeyi	
`--permission-mode`	Başlangıç izin modu	Gözetimsiz koşumda etkin modu ayrıca doğrula. 6.7
`--allowedTools`, `--disallowedTools`	Sormadan izinli ya da yasak araçlar	Kalıcı kural için proje ayarı daha izlenebilir.
`--settings`	Yalnız bu oturum için ayar dosyası ya da JSON	Öncelikte yönetilen katmanın hemen altında. 1.8
`--add-dir`	Ek çalışma dizini	
`--append-system-prompt`	Sistem prompt'unun sonuna ekleme	`--system-prompt` tamamen değiştirir.

BAYRAK	NE YAPAR	DİKKAT
`--mcp-config`	MCP sunucularını JSON'dan yükler	
`-w`, `--worktree`	Ayrı bir git worktree'de başlatır	11.1
`--bare`	Hook, skill, MCP, bellek ve CLAUDE.md keşfini atlar	Sorunun yapılandırmadan gelip gelmediğini ayırmak için.
`--safe-mode`	Bütün özelleştirmeleri kapatarak başlatır	Sorun giderme için.
`claude doctor`	Oturum açmadan kurulum teşhisi	

Klavye kısayolları

KISAYOL	NE YAPAR
`Esc`	Cevabı keser, yapılan iş korunur. İzin isteminde reddeder.
`Esc` `Esc`	Girdi boşsa rewind menüsünü açar. Girdi doluysa taslağı temizler.
`Shift+Tab`	İzin modları arasında döner. Plan modu da bu döngüde.
`Ctrl+C`	Çalışan işi keser. Boş girdide iki kez basınca çıkar.
`Ctrl+B`	Çalışan Bash komutunu ya da ajanı arka plana alır.
`Ctrl+O`	Transkript görünümü: araç çağrılarının ayrıntısı.
`Ctrl+R`	Girdi geçmişinde geriye doğru arar.
`Ctrl+T`	Claude'un görev listesini gösterir ya da gizler.
`Ctrl+G`	Girdiyi metin editöründe düzenler. Uzun prompt için.
`Ctrl+S`	Girdiyi kenara koyar. Boş girdide geri getirir.
`Ctrl+V`	Panodan görsel yapıştırır. iTerm2'de `Cmd+V`.
`Option+P` / `Alt+P`	Girdiyi silmeden model değiştirir.
`\` sonra `Enter`, ya da `Ctrl+J`	Çok satırlı girdi. Her terminalde çalışır.
`!` ile başlamak	Komutu doğrudan kabukta çalıştırır, çıktı oturuma eklenir.
`@` ile başlamak	Dosya yolu tamamlar, dosyayı bağlama ekler.
Boş girdide `?`	Kısayol yardımını gösterir.

macOS'ta `Option` kısayolları için terminalde Option tuşunu Meta olarak ayarlamak gerekir.

Sık karıştırılanlar

- **`/clear` ile `/compact`:** `/clear` konuşmayı sıfırlar. `/compact` özetleyip sürdürür, özette ayrıntı kaybolabilir.
- **`/branch` ile `/fork`:** `/branch` seni yeni dala geçirir. `/fork` kopyayı arka planda koşturur, sen burada kalırsın.
- **`/rewind` ile Git:** Rewind Claude'un dosya araçlarıyla yaptığı değişikliği geri alır. Yalnız Bash'le değişen dosyayı, alt ajan düzenlemelerinin çoğunu ve oturum dışı değişikliği geri almaz. Asıl geri dönüş Git'tir.
- **`/status` ile `/config`:** `/status` neyin yüklendiğini gösterir. `/config` ayarı değiştirir.
- **`/hooks` ile hook testi:** `/hooks` yapılandırmayı gösterir, hook'un doğru çalıştığını kanıtlamaz.

Ek · Sorun giderme

Belirti, ilk ayırıcı kontrol ve sonraki adım. Talimat, izin, hook, bağlam, genişletme ve koşum sorunları. Belge kontrolü: 29 Ekim 2026.

Bir belirti çoğu zaman birkaç nedenden biridir. Aşağıdaki tablo her belirti için **ilk ayırıcı kontrolü** verir: nedenleri birbirinden ayıran en ucuz bakış. Aynı denemeyi tekrarlamak yerine yeni kanıt topla.

Hangi başlığın uyduğunu bilmiyorsan oturumda `/doctor` koş. Claude hiç açılmıyorsa kabukta `claude doctor`. Sorunun senin yapılandırmandan gelip gelmediğini ayırmak için `claude --safe-mode` ya da `claude --bare` ile başlat. Kaynak: resmî sorun giderme.

Talimat ve ayar

BELİRTİ	İLK AYIRICI KONTROL	SONRAKİ ADIM
CLAUDE.md'deki kural uygulanmıyor	`/memory` listesinde dosya var mı?	Yüklenmiyorsa yol ya da import onayı. Yükleniyorsa kural belirsiz ya da başka kuralla çelişiyor. 1.2 1.5
Import edilen dosya bazen görünüyor, bazen görünmüyor	Etkileşimli mi headless mi, worktree'de mi?	Proje dışı import onayı proje yolu başına tutulur. Her oturumda gereken bilgi için SessionStart hook'u. 1.5 8.1
Ayar değişikliği etki etmiyor	`/status` içinde `Setting sources`	Daha yüksek öncelikli katman aynı anahtarı ezmiş olabilir. Listeler birleşir, ezilmez. 1.8
Model ayarı tutmuyor	`env` içinde `ANTHROPIC_MODEL` var mı?	Kabuktaki değişken dosyadaki `model` anahtarını geçer. 1.8
Otomatik bellek eski bilgi veriyor	Kaydın tarihi ve kaynağın bugünkü hali	Eski kaydı düzelt ya da sil. 1.7

İzin ve hook

BELİRTİ	İLK AYIRICI KONTROL	SONRAKİ ADIM
Aynı komut için sürekli izin soruluyor	Komutta `$(...)`, `${...}`, `source` var mı?	Bu parçaları içeren komut allow kuralıyla eşleşmeyip her seferinde sorabilir. Komutu onlarsız yaz, venv'i aktive etmek yerine yorumlayıcıyı doğrudan çağır. 6.4
Gözetimsiz koşum izin ekranında takıldı	Oturumun gerçek etkin modu	Ayarlanan mod ile açılan mod farklı olabilir. Projenin kendi allow listesine bak. 6.7 13.2
Hook hiç çalışmıyor	`/hooks` listesinde var mı, eşleşme deseni doğru mu?	Betiği aynı JSON girdisiyle elle çalıştır. 8.4
Hook çalışıyor ama engellemiyor	Hook async mi, çıkış kodu 2 mi?	Async hook engelleyemez. Olayın exit 2 davranışını belgede kontrol et. 8.5 8.6
İki hook'un sonucu her seferinde farklı	Aynı olaya eşleşen birden çok hook var mı?	Paralel çalışırlar. Bağımlı adımları tek betikte birleştir. 8.7

Bağlam ve performans

BELİRTİ	İLK AYIRICI KONTROL	SONRAKİ ADIM
Bağlam çabuk doluyor	`/context` dağılımı	Büyük dosyayı parça parça okut, geniş aramayı alt ajana ver. 2.4 2.5

BELİRTİ	İLK AYIRICI KONTROL	SONRAKİ ADIM
Otomatik sıkıştırma art arda tetikleniyor	`/context` içinde `Messages` payı	Odak vererek `/compact`, gerekirse `/clear` ve devir dosyası. 2.6
Oturum dondu	`Ctrl+C` tepki veriyor mu?	Vermiyorsa terminali kapat, aynı dizinde `claude --resume`. Konuşma kaybolmaz.
Bellek ya da işlemci çok yüksek	Büyük derleme dizinleri, eklentiler	`.gitignore`'a ekle, `claude --safe-mode` ile eklenti ve MCP'yi ayır, yeniden başlatıp `--continue`.
`@dosya` ya da arama sonuç vermiyor	`claude doctor` çıktısında Search satırı	Paketli ripgrep çalışmıyor olabilir. Belgedeki ripgrep adımları.

Genişletme

BELİRTİ	İLK AYIRICI KONTROL	SONRAKİ ADIM
Skill hiç devreye girmiyor	`/skills` listesinde var mı?	Varsa açıklama, isteğin diliyle eşleşmiyor. Açıklamaya tetik kelimelerini ve sınırını yaz. 9.3 9.8
Yeni skill görünmüyor	Dosya doğru dizinde mi?	`/reload-skills`.
MCP aracı listede ama veri gelmiyor	`/mcp` durumu ve küçük bir okuma denemesi	Bağlantı, yetki ve sorgu kapsamını ayrı sına. 9.7
Alt ajan raporu "bitti" diyor ama iş yok	Diff ve dosya	Rapor kanıt değildir. Dosyanın kendisine bak. 12.3

Doğrulama, koşum ve yayın

BELİRTİ	İLK AYIRICI KONTROL	SONRAKİ ADIM
Testler geçti ama hata sürüyor	Koşulan test sayısı	Filtre hiçbir şeye eşleşmemiş olabilir. Hatayı geri koyup testin düştüğünü gör. 12.1 12.2
Headless betik başarılı diyor ama sonuç boş	JSON'da `is_error` ve `structured_output`	Yalnız `subtype` alanına güvenme. 14.6 14.7
Gece koşumu sabah bitmemiş, çıktı boş	Süreç yaşıyor mu, işlemci süresi ne, makine şarjda mı?	Arka plan işi tur bitince ölmüş ya da makine uyumuş olabilir. Bkz. deneyimler D03 ve D05. 13.3 13.4
Rutin hiç çalışmamış gibi	Zamanlandı mı, başladı mı, çıktı yazdı mı?	Üç aşamayı ayrı kontrol et. Sessizliği başarı sayma. 14.3
Commit'te başkasının dosyaları var	`git log --stat`	Aynı checkout'ta başka oturum stage etmiş. Ayrı worktree. 11.1 11.2
Önizlemede değişiklik görünmüyor	Sunucu hangi dizinden, hangi porttan çalışıyor?	Başka oturumun sunucusuna bakıyor olabilirsin. 11.3
Rewind sonrası bazı dosyalar eski halinde değil	Dosya Bash'le mi değişti?	Checkpoint onu izlemez. Git ile geri al. 15.2
Belgedeki komut yok	`claude --version`	Belge yerel sürümden yeni olabilir. Güncelle ya da `/help` ile kontrol et. 19.6

Yardım isterken

"Çalışmıyor" yerine dört şey yaz: beklenen, gözlenen, tekrar koşulu ve son değişiklik. Büyük log'u sohbete yapıştırma, dosyaya yaz ve ilgili kısmı oku.

```
Beklenen: PreToolUse hook'u rm -rf içeren komutu reddetsin.
Gözlenen: komut sormadan çalıştı.
Tekrar: yeni oturum, proje kökünde, hook .claude/settings.json içinde.
Son değişiklik: hook'a async: true eklendi.
İstek: nedeni ayır, en küçük düzeltmeyi öner, aynı koşulda sına.
```

Ek · Gerçek deneyimlerden on ders

Tarihli ölçüm defterinden anonimleştirilmiş vakalar: gözlenen, ders, ayırıcı kanıt ve sınır. Belge kontrolü: 29 Ekim 2026.

Bu sayfadaki on vaka, bu listenin yazarının kendi makinesinde tuttuğu tarihli ölçüm defterinden alındı. Proje adları, yollar ve kişisel veriler çıkarıldı. Her vaka bir gözlemdir: o makinede, o sürümde, o koşulda görüldü. Genel kural gibi okuma, kendi ortamında aynı belirtiyi gördüğünde ilk bakılacak yer olarak kullan.

Vakaların ortak dersi şu: en pahalı hatalar bir şeyin kırılmasından değil, bir şeyin **hiçbir şeye bakmadan başarılı görünmesinden** çıkıyor.

D01 · Gözetimsiz oturumda izin modu sessizce değişti

Gözlenen: Zamanlanmış oturumların izinsiz ilerlemesi için `bypassPermissions` modu ayarlanmıştı. Bir projenin 43 oturum kaydındaki 345 mod değeri tarandı. Bu mod hiç görünmüyordu. Mod ilk kullanımda bir onay penceresi istiyor, zamanlanmış oturum pencereyi gösteremediği için oturum hata vermeden varsayılan moda düşüyordu.

Ders: Ayarladığın mod ile oturumun gerçekte açıldığı mod ayrı şeylerdir. Gözetimsiz koşumu ayakta tutan şey projenin kendi izin listesiydi.

Ayırıcı kanıt: Oturum kaydındaki etkin mod değeri. Ayar dosyasındaki değer kanıt değildir.

Sınır: 29 Ağustos 2026 gözlemi. Davranış sürüme ve yönetilen politikaya göre değişebilir. İlgili maddeler: 6.7, 13.2.

D02 · Hiç test koşmayan filtre yeşil döndü

Gözlenen: Test komutuna süitin okunur adı filtre olarak verildi. Eşleşen test olmadı, çıktı "başarılı" dedi. Aynı gün iki kez rapora "test geçiyor" diye girmek üzereydi. Aynı gün iki benzer yeşil daha görüldü: hiçbir dosya bulamadığı için geçen lint ve dar pencere yüzünden körleşen lint.

Ders: Durum satırını değil sayıyı oku. Sıfır test koşmak geçmek değildir.

Ayırıcı kanıt: Çıktıdaki koşulan test sayısı. Filtreyi tip ya da fonksiyon adıyla verince sayı sıfırdan çıktı.

Sınır: Belirli bir test aracının filtre davranışı. Başka araçlarda ilke aynı, sözdizimi farklı. İlgili maddeler: 12.1, 12.2.

D03 · Arka plana atılan iş, tur bitince iz bırakmadan öldü

Gözlenen: Zamanlanmış bir görev uzun bir veri çekimini arka planda başlattı ve turu "bekliyorum" diye kapattı. Komut başlamadan önce rastgele bekleme yapıyordu. Oturum kapanınca süreç öldü, görev çıktısı dizinle birlikte silindi. 83 dakika boyunca ağa tek istek gitmedi ve geriye tek satır kanıt kalmadı.

Ders: Gözetimsiz oturumda uzun işi arka plana atıp turu kapatma. Log'u oturumdan bağımsız bir yola yaz. Aynı iş ön planda ve kalıcı log'la 12 dakikada bitti.

Ayırıcı kanıt: Normal komutun yarım çıktısı log'da kalır. Önce bekleyen komut ise "hiç başlamadı" ile "öldü" arasında fark bırakmaz.

Sınır: 1 Eylül 2026, tek bir masaüstü kurulumu. İlgili maddeler: 13.3, 13.4.

D04 · "Ucuz" kontrol yük altında 120 kat uzadı

Gözlenen: Görev dosyası bir test komutunu "yaklaşık 2,5 saniye" diye tarif ediyordu. Bir nöbet koşumunda aynı komut 300 saniyelik ön plan sınırını aştı ve arka plana düştü. Testler sonunda geçti. Makine yükü o dakikada 68'e çıkmıştı, eşzamanlı oturumlar yüzünden.

Ders: "Ucuz" bir ölçüm değil varsayımdır. Kontrol arka plana düştüyse turu kapatma, bitmesini bekle ve çıkış satırını oku. Yoksa D03 tekrarlanır ve dışarıdaki nöbetçi makineyi ölü sanıp yanlış alarm verir.

Ayırıcı kanıt: `uptime` yük ortalamaları. Bir dakikalık değer on beş dakikalığın birkaç katıysa yük o pencerede fırlamıştır.

Sınır: 2 Eylül 2026. İlgili maddeler: 11.4, 13.4.

D05 · Uyku engelleyici, bataryada uykuyu engellemedi

Gözlenen: Gece koşumu bir uyku engelleyiciyle sarılmıştı. Makine prizde değildi. 19 saatte süreç 1,2 saniye işlemci zamanı kullandı. Sistem günlüğünde aynı gece 257 uykuya giriş kaydı vardı. Çıktı dosyası 19 saat boyunca boş kaldı. Makine prize takılınca aynı koşum 20 dakikada bitti.

Ders: Batarya ve düşük şarj koşumu öldürmez, dondurur. Donma sessizdir. Gece koşumunun ön koşulu makinenin şarjda olmasıdır.

Ayırıcı kanıt: Geçen süreye değil işlemci süresine bak. Oran sıfıra yakınsa süreç uyuyor demektir.

Sınır: macOS, 5 Eylül 2026. İlgili madde: 13.2.

D06 · Başka oturumun commit'i benim değişikliklerimi götürdü

Gözlenen: Değişiklikler stage edildi, ardından üç dakikalık izole derleme yapıldı. Bu arada aynı repoda çalışan başka bir oturum kendi raporunu commit'ledi. Commit index'in tamamını aldı. Dört dosya başka bir mesajın altına girdi, benim commit'im "değişiklik yok" diye boş döndü.

Ders: Git index'i aynı checkout'taki bütün oturumlar arasında ortaktır. Stage ile commit'i tek komutta yap. Arada derleme gerekiyorsa index'i değil geçici bir kopyayı ya da ayrı worktree'yi kullan.

Ayırıcı kanıt: `git log --stat` ile dosyaların hangi commit'e girdiğine bak.

Sınır: 28 Eylül 2026. İçerik doğruydu, yalnız commit mesajı yanlıştı. Paylaşılan dalda geçmiş yeniden yazılmadı. İlgili maddeler: 11.1, 11.2.

D07 · Proje dışı import headless koşumda yüklenmedi

Gözlenen: Ortak kurallar ayrı bir dosyaya taşındı ve dört projenin CLAUDE.md'sine `@~/...` import'u eklendi. `claude -p` ile koşulan oturum dosyanın içeriğini görmedi, yalnız import satırını gördü. Proje dışı import onayı proje yolu başına tutuluyordu. Her worktree ayrı kayıt sayılıyordu, headless koşum onay penceresini hiç göstermiyordu. Symlink de çözmedi.

Ders: Her oturuma girmesi gereken proje dışı bilgiyi import'a bırakma. SessionStart hook'u aynı içeriği her koşumda bağlama koydu ve model kuralı kelimesi kelimesine aktardı.

Ayırıcı kanıt: Dosya okuma araçları kapalı bir headless oturumda "bu kural ne diyor?" diye sor.

Sınır: 15 Ekim 2026. İlgili maddeler: 1.5, 8.1.

D08 · Dört paralel oturum makineyi kilitledi, metin kuralı yetmedi

Gözlenen: Dört alt oturum ayrı worktree'lerde aynı anda derleme ve test koştu. Başka projelerin derlemeleri de sürüyordu. Yük ortalaması 720'ye çıktı, sakin makinede 4'tü. Oturumlara "ağır komutu kilitle sar" diye metin talimatı verildi. Bir oturum kilitsiz başlattığı derlemeyi sonradan durdurmak zorunda kaldı.

Ders: Metin kuralı yeni oturuma ve başka projeye ulaşmaz. Çalışan yol iki parçalıydı: ağır komutları iki yuvalı kilitle koşturan bir sarmalayıcı ve sırasız ağır komutu reddeden bir PreToolUse hook'u.

Ayırıcı kanıt: Hook 16 vakalık bir testle sınandı, sıfır yanlış verdi. Hafif komut istisnası bozulunca iki yanlış verdi, yani test gerçekten bakıyordu.

Sınır: 26 Ekim 2026. Tek yuva fazla dar çıktı: uzun bir cihaz testi kilidi 30 dakika tuttu, diğerleri boşta bekledi. İlgili maddeler: 8.4, 11.4, 11.6.

D09 · Geçici dizin toptan silindi, çok günlük iş gitti

Gözlenen: Bir yazı serisinin kaynakları, görselleri ve durum dosyası oturumun geçici çalışma dizinindeydi. Dizin ağacı bir akşam toptan silindi. Metinler alt ajan kayıtlarındaki dosya okuma sonuçlarından geri kuruldu. Görsellerin yerel kopyası geri gelmedi.

Ders: Birden çok gün sürecek işin kaynağı geçici dizinde tutulmaz. Proje dizinine ya da kalıcı bir yola yaz. Geçici dizin yalnız o turun ara çıktısı içindir.

Ayırıcı kanıt: Yeniden yaratılan dizinlerin hepsi aynı dakikanın zaman damgasını taşıyordu.

Sınır: 27 Ekim 2026. Silmenin nedeni ölçülmedi. İlgili maddeler: 13.3, 18.2.

D10 · Eski rapor, canlı sistemin yerine okundu

Gözlenen: On gün önceki bir denetim "uygulama yalnız bir ülkede satışta" diyordu. Cümle aynı gün iki kez tekrarlandı, biri kullanıcının yapıştırdığı notta. Sayfaya bakılmadan doğru kabul edildi ve buna göre bir karar önerildi. Yönetim panelinde uygulama 175 ülkede satıştaydı. Aynı oturumda ikinci bir örnek: bir sürüm notundaki "hepsinin görseli var" iddiası yeni sürümde 11 eksik görselle çürüdü.

Ders: Mağaza ayarı, sayı, kapsam gibi değişebilen bir durumu eski rapordan alma. Kullanıcının yapıştırdığı not da bir rapordur. Yazmadan ya da öneri yapmadan önce kaynağın kendisine bak.

Ayırıcı kanıt: Kaynağın şu anki değeri ve okuma tarihi.

Sınır: 28 Ekim 2026. İlgili maddeler: 12.3, 18.4.

Ek · Terimler sözlüğü

Listede geçen terimlerin bir cümlelik karşılıkları, konu başına gruplanmış. Belge kontrolü: 29 Ekim 2026.

Terimler ilk geçtiği maddede kısaca tanımlanır. Bu sayfa hepsini bir arada verir. Her satır terimin bu listede ne anlama geldiğini söyler. Ürün davranışının tamamı için ilgili resmî belgeye bak.

Oturum ve bağlam

TERİM	BU LİSTEDE NE DEMEK
Oturum	Claude ile tek bir konuşma ve onun araç geçmişi. Kapatıp açınca konuşma bağlamı sıfırlanır, dosyalar kalır.
Bağlam (context)	Modelin o anda görebildiği her şey: mesajlar, okunan dosyalar, araç çıktıları, yüklenen talimatlar. Sınırlıdır ve dolar.
Token	Modelin metni işlediği parça. Bağlam ve kullanım token'la ölçülür. Kelimeyle birebir eşleşmez.
Sıkıştırma (`/compact`)	Uzayan konuşmanın özetle değiştirilmesi. Yer açar, ayrıntı kaybettirebilir.
Checkpoint	Claude'un dosya düzenlemelerinden önce aldığı yerel geri dönüş noktası. Git'in yerini tutmaz.
Devir dosyası	Oturum kapanmadan önce durumun yazıldığı dosya. Yeni oturum oradan devam eder.
Otomatik bellek	Claude'un oturumlar arasında kendi tuttuğu notlar. Talimat dosyasından ayrıdır, eskiyebilir.

Talimat ve ayar

TERİM	BU LİSTEDE NE DEMEK
CLAUDE.md	Her oturumun başında yüklenen talimat dosyası. Üç düzeyi var: kullanıcı, proje ve alt dizin.
`CLAUDE.local.md`	Yalnız bu makinede geçerli proje notu. Git'e girmez.
Kural dosyası (`.claude/rules/`)	Yalnız eşleşen dosyalara dokunulunca yüklenen talimat.
`settings.json`	İzin, hook, model ve ortam ayarlarının dosyası. Kullanıcı, proje, yerel ve yönetilen katmanları vardır.
Yönetilen politika	Kurumun yönettiği ve kullanıcının ezemediği ayar katmanı.
Prompt	Claude'a verilen istek metni.
Output style	Claude'un cevap üslubunu değiştiren hazır ya da özel ayar.

İzin ve güvenlik

TERİM	BU LİSTEDE NE DEMEK
İzin modu	Claude'un araç kullanmadan önce ne zaman onay soracağını belirleyen mod. Plan modu bunlardan biridir.
Allow / ask / deny	İzin kuralının üç sonucu: sormadan izin ver, sor, reddet.
Plan modu	Claude'un yalnız okuyup plan yazdığı, dosya değiştirmediği mod.
Sandbox	Komutların dosya sistemi ve ağ erişimini işletim sistemi düzeyinde sınırlayan yalıtım.

TERİM	BU LİSTEDE NE DEMEK
Prompt injection	Okunan sayfa, belge ya da e-postadaki metnin kullanıcı talimatı gibi davranmaya çalışması.

Genişletme

TERİM	BU LİSTEDE NE DEMEK
Hook	Belirli bir olayda (araç öncesi, araç sonrası, oturum başı gibi) otomatik çalışan betik. Modelin kararına bağlı değildir.
Skill	Gerektiğinde yüklenen talimat ve dosya paketi. Açıklaması her zaman bağlamdadır, gövdesi yalnız kullanılınca yüklenir.
Slash komutu	`/` ile başlayan komut. Bir kısmı yerleşik, bir kısmını skill ve plugin'ler ekler.
Alt ajan (subagent)	Kendi bağlamında çalışan ve sonucu ana oturuma özet olarak dönen yardımcı Claude.
MCP	Claude'u dış sistemlere (veritabanı, iş takibi, tarayıcı gibi) araç olarak bağlayan açık protokol.
Plugin	Skill, ajan, hook ve MCP ayarlarını tek pakette dağıtma biçimi.
Statusline	Terminal altında sürekli görünen, kendi betiğinle üretilen durum satırı.

Çalışma biçimi

TERİM	BU LİSTEDE NE DEMEK
Headless (`claude -p`)	Etkileşimsiz koşum. İstek verilir, sonuç metin ya da JSON olarak döner, oturum biter.
Effort	Modelin düşünmeye ayıracağı çaba düzeyi.
Worktree	Aynı Git deposunun ayrı bir klasördeki ikinci çalışma kopyası. Paralel yazarları ayırır.
Rutin	Zamanlanmış ya da tetiklenmiş, gözetimsiz koşan Claude görevi. Bulutta ya da masaüstünde çalışır.
Gözetimsiz koşum	Kullanıcı başında yokken ilerleyen iş. Soru soramaz, izin bekleyemez.
Advisor	Zor kararda ikinci, daha güçlü bir modelin görüşünü alma özelliği.
Harness	Modelin çevresindeki çalışma düzeni: araçlar, izinler, bağlam yönetimi. Claude Code bir harness'tır.

Kendi puan kartın

Her bölüm için kaç maddenin yapıldığını, kaçının sırada olduğunu yaz. Üç ay sonra yeniden doldur.

#	BÖLÜM	MADDE	YAPILDI	SIRADA	GEREK YOK
1	Talimat katmanları	8			
2	Bağlam yönetimi	7			
3	Görev verme	7			
4	Prompt yazımı: önce ve sonra	4			
5	Model, effort ve maliyet	6			
6	İzinler	7			
7	Güvenlik ve gizlilik	7			
8	Hook'lar	7			
9	Skill, komut, ajan, MCP	8			
10	Ekiple kullanım	3			
11	Paralel çalışma	6			
12	Doğrulama	7			
13	Gözetimsiz koşum	6			
14	Rutinler ve zamanlama	7			
15	Git ve yayın	4			
16	Tasarım ve arayüz	4			
17	Mobil ve simülatör	5			
18	Bilgi birikimi	4			
19	Bakım ritmi	6			
	Toplam	**113**			

29 Ekim 2026 · Kaynak kontrolü; yerel CLI 2.1.284. Özellikler hızlı değişiyor; bir komut ya da ayar adı çalışmıyorsa code.claude.com/docs adresindeki güncel belgeye bak.